Pași Laborator

Contents

Laboratorul 1 (4 Octombrie) 2
Laboratorul 2 (11 Octombrie) 6
Laboratorul 3 (18 Octombrie) 11
Laboratorul 4 (25 Octombrie) 22
Laboratorul 6 (7 Noiembrie) 28
Laboratorul 7 (14 Noiembrie) 40
Laboratorul 8 (21 Noiembrie) 43
Laboratorul 9 (28 Noiembrie) 46
Laboratorul 10 (5 Decembrie) 48
Laboratorul 11 (12 Decembrie) 50
Laboratorul 12 (19 Decembrie) 52
Laboratorul 13 (9 Ianuarie) 54

Laboratorul 1 (4 Octombrie)

- Link Calcul IP-uri: https://jodies.de/ipcalc

- **Puterile lui 2:**

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
1	2	4	8	16	32	64	128

Un număr va fi reprezentat astfel: $172 = 128 + 32 + 8 + 4 = 1\times2^7 + 0\times2^6 + 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0 = 1010.1100$

Suma totală: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 =$ **255**

- Network Address (**NA**), Broadcast Address (**BA**), Range Addresses (**RA**), Subnet Mask (**SM**), **Wildcard**, Default Gateway (**DGW**), **DNS**:

IP: 192.168.10.13 **/25** = 1100.0000/1010.1000/0000.1010/0000.1101 **/25**

192 = 128 + 64; 168 = 128 + 32 + 8; 10 = 8 + 2; 13 = 8 + 4 + 1

NA: Am pus 25 de 1. Facem operație de **SI** între primele 2 rânduri → vom obține **primele /25** de caractere din **IP** și **restul până la 32** (7 caractere) vor fi **0**.

IP	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	0	0	0	1	1	0	1
/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NA	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NA: 192.168.10.0 /25

BA: Copiem **primii /25 de biți din NA** și **restul până la 32 sunt 1**.

NA	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	0	0	0	1	1	0	1
/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
BA	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

BA: 192.168.10.127 /25

RA: NA+1 – BA-1 → 192.168.10.1 - 192.168.10.126 /25

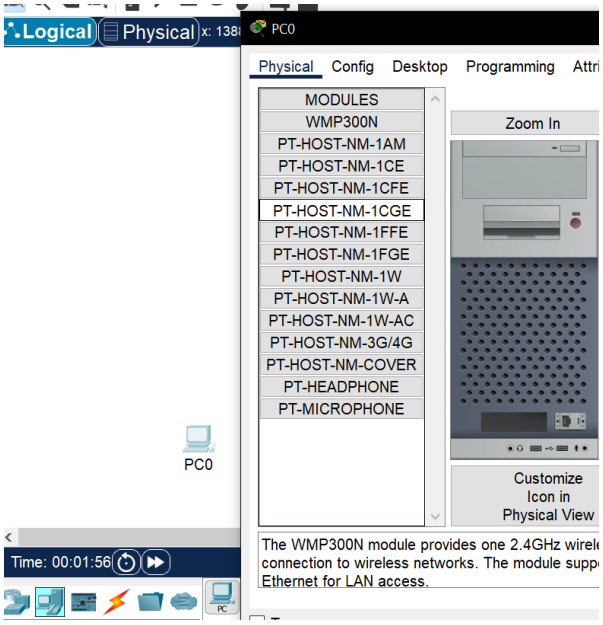
SM: **/25 de 1** → 255.255.255.128 /25

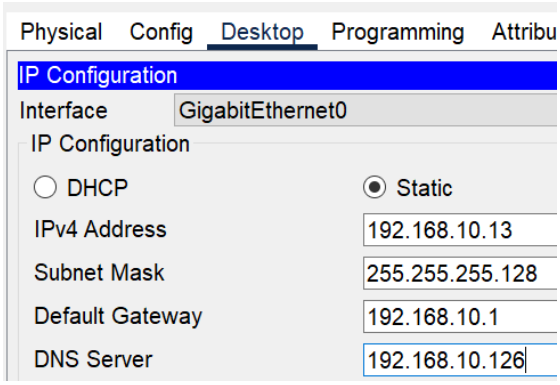
Wildcard: **/25 de 0** și **restul până la 32** (7 biți) de **1** → 0.0.0.127 /25

DGW: Cel mai **MIC IP din RA** → 192.168.10.1 /25

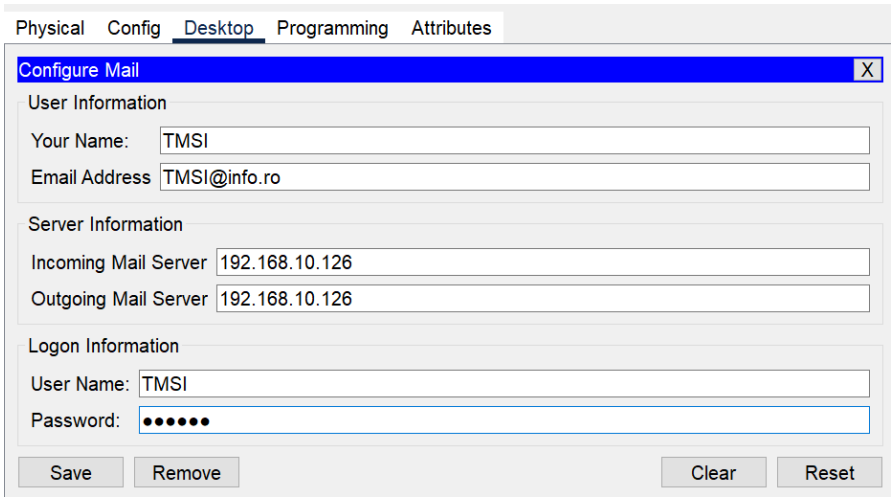
DNS: Cel mai **MARE IP din RA** → 192.168.10.126 /25

- Topologiile le construim de le ***stânga la dreapta*** și de ***jos în sus***.
- Pentru **PC**: Turn OFF power, scoatem placa veche și o punem pe cea nouă **PT-HOST-NM-1CGE**; după power ON. **Desktop → IP Configuration** și introducem ce am calculat.



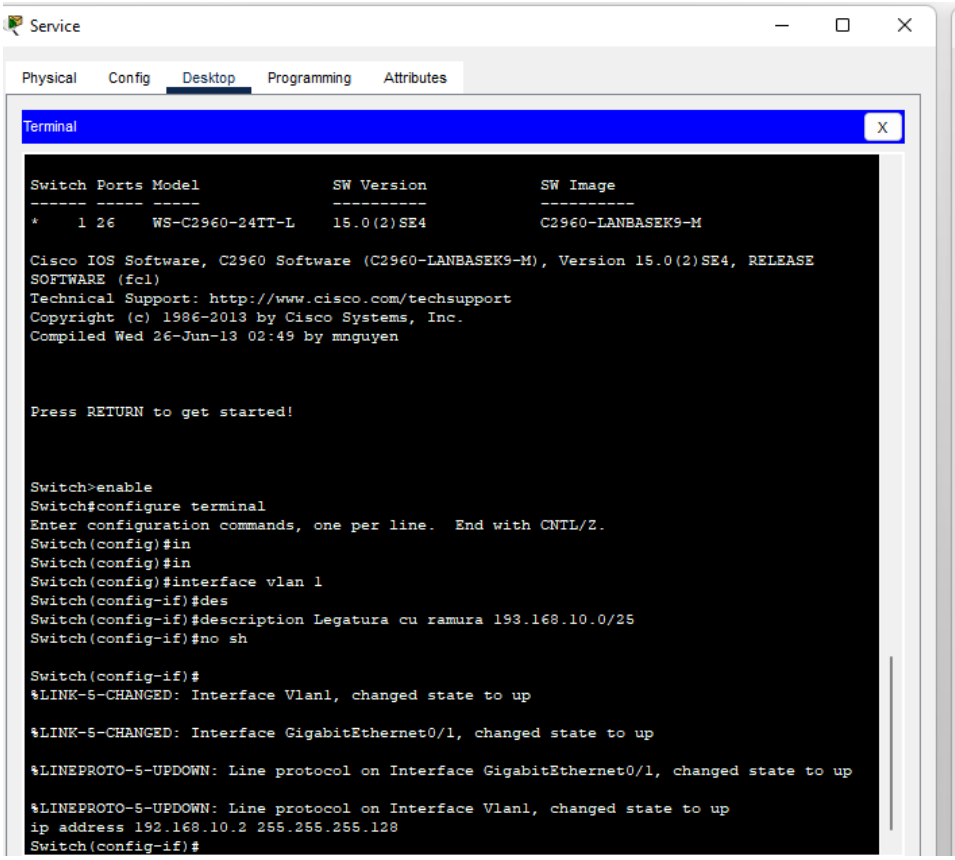


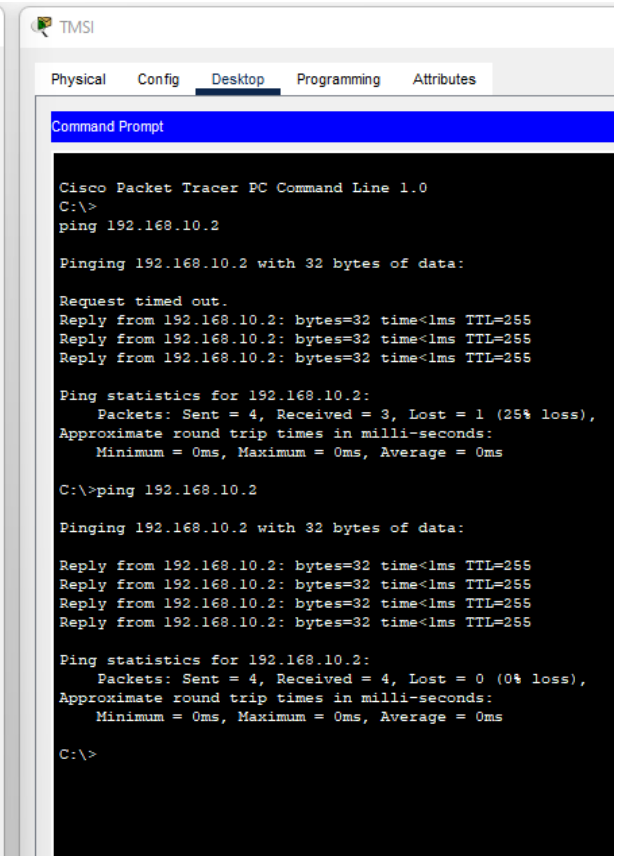
Desktop → Email: ***Incoming/Outgoing mail*** este ***DNS-ul*** și ***parola*** de mail este ***123456***. SAVE. (Numele este numele PC-ului)



- Pentru **SWITCH**: Folosim switch 2960. Avem nevoie și de un ***laptop*** pe care îl vom numi ***SERVICE*** și îl vom conecta la toate echipamentele pe care dorim să le configurăm, folosind ***firul consolă*** (cel albastru; capăt ***RS232 în laptop*** și capăt ***consolă în echipament***). **Laptop → Desktop → Terminal → Ok**: și aici vom introduce comenzile din laboratoarele viitoare.





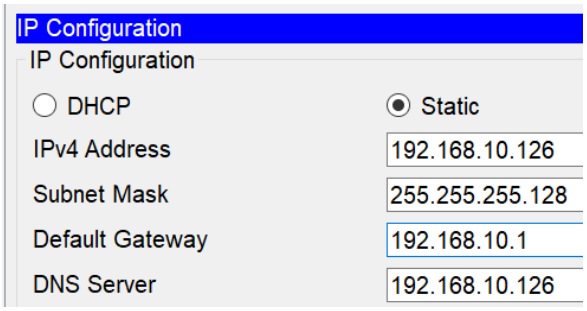


- Pentru **ROUTER**: Folosim **router 2911**. Vom folosi tot laptopul SERVICE pentru configurare (comenzile în laboratoarele viitoare).

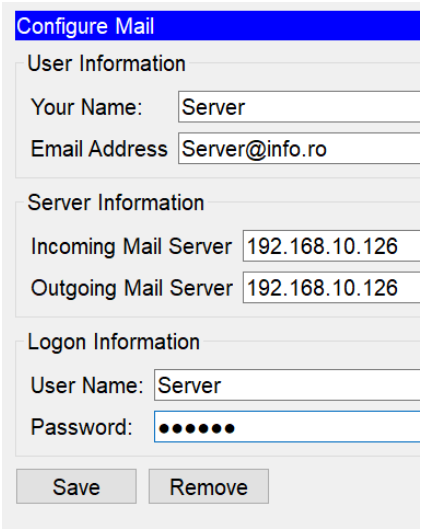


- Pentru **SERVER**: Turn OFF power, scoatem placa veche și o punem pe cea nouă **PT-HOST-NM-1CGE**; după power ON. **Desktop → IP Configuration** și introducem ce am calculat: **IPv4 = DNS**, SM și GDW ca mai sus.





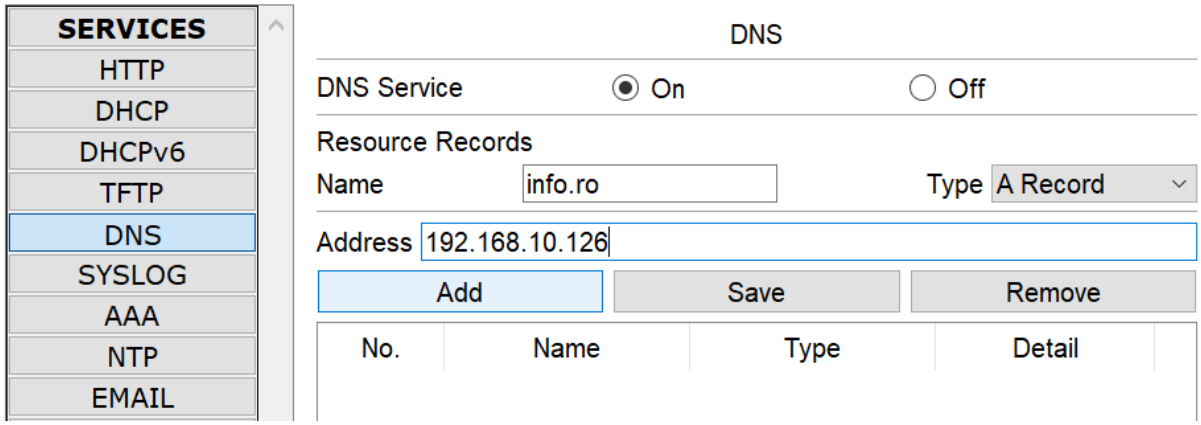
Desktop → Email: ***Incoming/Outgoing mail*** este ***DNS-ul*** și ***parola*** de mail este ***123456***. SAVE. (Numele este numele serverului)



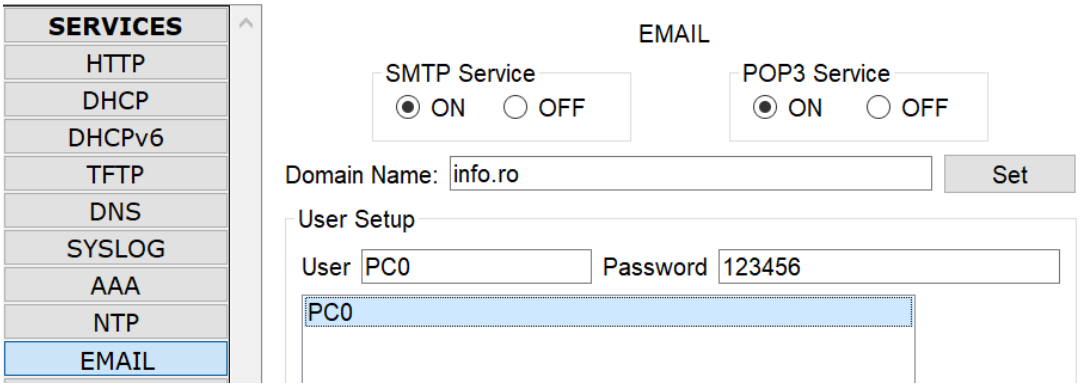
Services → HTTP: **HTTP** punem **OFF**.



Services → DNS: **Address** este **DNS**. Și add.

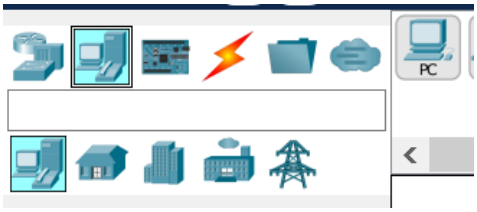


Services → EMAIL: ...



Laboratorul 2 (11 Octombrie)

- **Pași Configurare Host PC**:



End Devices → PC:

Pas1: Nume **ARAD** (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: **Desktop → IP Configuration**

(Ipv4: **192.168.100.164**

S.M.: **255.255.255.224**

D.Gw.: **192.168.100.161 (cel mai mic IP din RA)**

DNS: **209.165.201.254 (cel mai mare IP din RA)**)

Pas4: **Desktop → Email**

(Name: **ARAD**

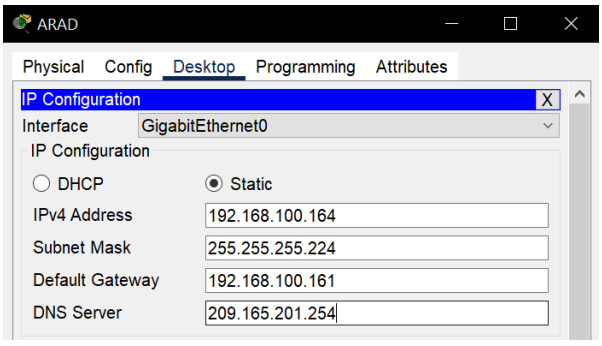
Email: **ARAD@SLA.RO**

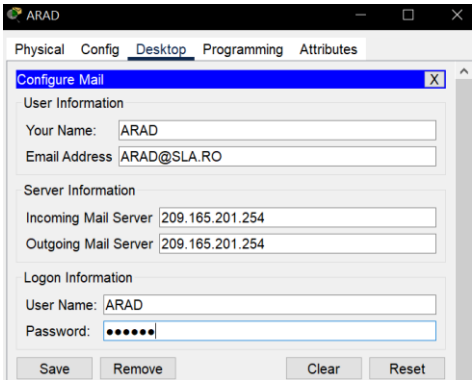
Incoming/Outcoming Mail Server: **209.165.201.254 (DNS)**

User: **ARAD**

Password: **123456**

SAVE)





- **Pași Configurare Laptop SERVICE**:



End Devices → Laptop:

Pas1: Nume **SERVICE** (majuscule neapărat)

Connections → Console (firul albastru):



Pas1: Capăt **RS232** în laptop **SERVICE** și capăt **Console** în echipamentul pe care dorim să îl configurăm.

Pas2: **Laptop → Desktop → Terminal → Ok** și de aici vom introduce sintaxa de configurare a echipamentelor.

!!! Atenție: Vom refolosi laptopul și firul pentru toate echipamentele pe care dorim să le configurăm (nu vom lua/defini unele noi).

- **Pași Configurare Switch 2960**:

Pas1: Nume **SWARAD**

Pas2: Trebuie să cunoaștem **IP-ul switch-ului** (luăm **D.Gw. + 1** – sau cea mai apropiată adresă liberă de D.Gw.) și **S.M.** de la **PC**.

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWARAD**.

Sintaxă Switch (ce este după // sau ---, sunt comentarii):

Enter

SWARAD> enable // mod user

SWARAD# configure terminal // mod privilegiat

SWARAD (config)# no ip domain-lookup // ca să nu se blocheze echipamentul când greșim

SWARAD (config)# hostname **SWARAD**

SWARAD (config)# no cdp run

SWARAD (config)# service password-encryption // criptare parole

SWARAD (config)# enable secret **ciscosecpa55** // parola puternică

SWARAD (config)# enable password **ciscoenapa55** // back-up parolă pt. cea de sus

SWARAD (config)# banner motd **#Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#**

---------- **(conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)**

SWARAD (config)# line console 0

SWARAD (config-line)# password **ciscoconpa55**

SWARAD (config-line)# login // cere parolă la logare

SWARAD (config-line)# logging synchronous // ne întoarcem de unde am rămas în caz update

SWARAD (config-line)# exec-timeout 25 25 // în stand-by după 25 min și 25 sec

SWARAD (config-line)# exit

---------- **(conexiune virtuală, de la distanță)**

SWARAD (config)# line vty 0 15

SWARAD (config-line)# password **ciscovtypa55**

SWARAD (config-line)# login

SWARAD (config-line)# logging synchronous

SWARAD (config-line)# exec-timeout 10 10

SWARAD (config-line)# end

---------- **(dată și oră)**

SWARAD# **copy running-config startup-config** // **SAVE** (de câte ori vrem)

SWARAD# clock set **20:05:32 11 Oct 2022**

SWARAD# configure terminal

---------- **(configurare SSH)**

SWARAD (config)# ip domain name **SLA.RO**

SWARAD (config)# username **Admin01** privilege 15 secret **Admin01pa55** // admin SSH cu toate drepturile

SWARAD (config)# line vty 0 15

SWARAD (config-line)# transport input ssh

SWARAD (config-line)# login local

SWARAD (config-line)# exit

SWARAD (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)

---------- **(configurare interfață VLAN)**

SWARAD (config)# interface vlan 1

SWARAD (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.100.160/27** // **N.A.**

SWARAD (config-if)# ip address **192.168.100.162 255.255.255.224** // **IP_SWARAD S.M.**

SWARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață

---------- **(dacă greșim IP)**

SWARAD (config-if)# no ip address // și revenim de la ip address...

Pas4: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **SWARAD** la **ARAD**.

Pas5: **PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **192.168.100.162**

ssh -l **Admin01 192.168.100.162** → parola: **Admin01pa55**)

- **Pași Configurare Router 2911**:

Pas1: Nume **RARAD**

Pas2: Trebuie să cunoaștem **IP-ul router-ului** (luăm **D.Gw.**) și **S.M.**

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RARAD**.

Sintaxă Router (similar cu ce avem la Switch, ce este diferit, va fi marcat cu roșu și !):

Enter

RARAD> enable // mod user

RARAD# configure terminal // mod privilegiat

RARAD (config)# no ip domain-lookup // ca să nu se blocheze echipamentul când greșim

RARAD (config)# hostname **RARAD**

RARAD (config)# no cdp run

RARAD (config)# service password-encryption // criptare parole

!RARAD (config)# security passwords min-length 10

!RARAD (config)# login block-for60 attempts 3 within 15

RARAD (config)# enable secret **ciscosecpa55** // parola puternică

RARAD (config)# enable password **ciscoenapa55** // back-up parolă pt. cea de sus

RARAD (config)# banner motd **#Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#**

!RARAD (config)# banner login **#Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!#**

---------- **(conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)**

RARAD (config)# line console 0

RARAD (config-line)# password **ciscoconpa55**

RARAD (config-line)# login // cere parolă la logare

RARAD (config-line)# logging synchronous // ne întoarcem de unde am rămas în caz update

RARAD (config-line)# exec-timeout 25 25 // în stand-by după 25 min și 25 sec

RARAD (config-line)# exit

---------- **(conexiune virtuală, de la distanță)**

RARAD (config)# line vty 0 15

RARAD (config-line)# password **ciscovtypa55**

RARAD (config-line)# login

RARAD (config-line)# logging synchronous

RARAD (config-line)# exec-timeout 10 10

RARAD (config-line)# end

---------- **(dată și oră)**

RARAD# **copy running-config startup-config** // **SAVE** (de câte ori vrem)

RARAD# clock set **20:05:32 11 Oct 2022**

RARAD# configure terminal

---------- **(configurare SSH)**

RARAD (config)# ip domain name **SLA.RO**

RARAD (config)# username **Admin01** privilege 15 secret **Admin01pa55** // admin SSH cu toate drepturile

RARAD (config)# line vty 0 15

RARAD (config-line)# transport input ssh

RARAD (config-line)# login local

RARAD (config-line)# exit

RARAD (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)

~~---------- (configurare interfață VLAN)~~ → **NU AVEM LA ROUTER**

~~RARAD (config)# interface vlan 1~~

~~RARAD (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.100.160/27** // **N.A.**~~

~~RARAD (config-if)# ip address **192.168.100.162 255.255.255.224** // **IP_RARAD S.M.**~~

~~RARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață~~

---------- **(configurare interfață Gigabit)**

!RARAD (config)# interface Gigabitethernet 0/0

!RARAD (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.100.161/27** // **D.Gw.**

!RARAD (config-if)# ip address **192.168.100.161 255.255.255.224** // **IP_RARAD S.M.**

!RARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață

Pas4: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **RARAD** la **SWARAD**.

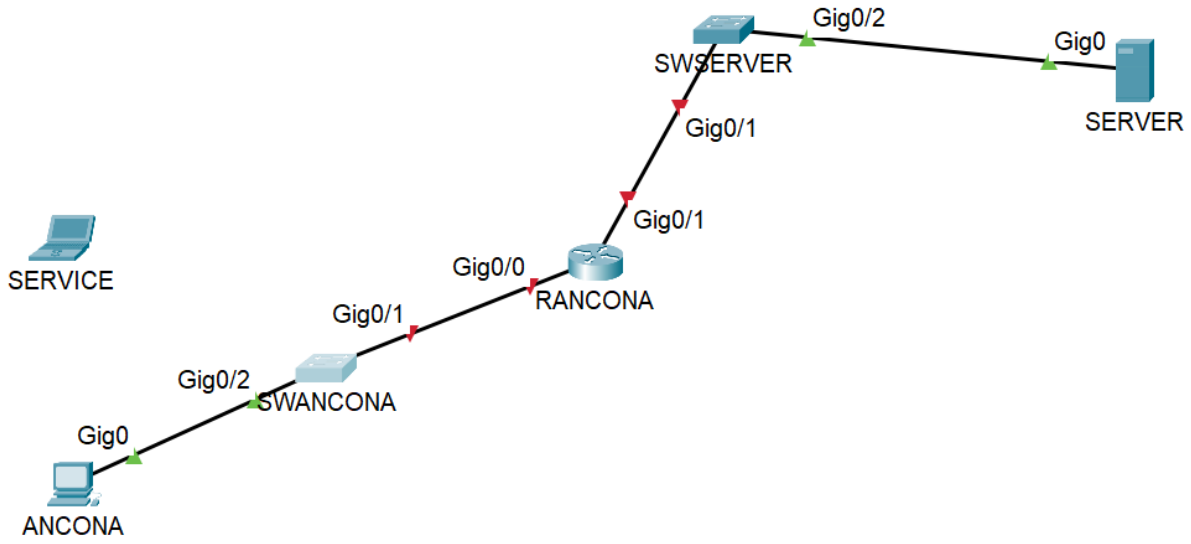
Pas5: **PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **192.168.100.161**

ssh -l **Admin01 192.168.100.161** → parola: **Admin01pa55**)

!!! Atenție: Între *echipamente de același fel*, folosim **cablul cross-over** (linie dreaptă, neagră, întretăiată), iar pentru cele *diferite, cu diferență de layere = 1* (***OSI***), folosim **cablul straight-through** (linie dreaptă, neagră).

Laboratorul 3 (18 Octombrie)



Vom încerca să configurăm următoarea topologie. Datele pe care le cunoaștem:

- **192.168.10.160/27** pentru *LAN ANCONA*;
- *DNS*: **209.165.201.174/28;**
- **209.165.201.160/28** pentru *LAN SERVER*;

Pentru *LAN ANCONA* (**192.168.10.160/27**) împărțim astfel IP-urile:

- *N.A.*: 192.168.10.160 / 27
- *B.A.*: 192.168.10.191 / 27
- *R.A.*: 192.168.10.161 – 192.168.10.190 / 27
- *S.M.*: 192.168.10.224
- *D.Gw.*: 192.168.10.161

- **D.Gw.** este asignat **router-ului** (192.168.10.161). Cele mai apropiate adrese sunt pentru switch-uri: **D.Gw.+1** (192.168.10.162) și **D.Gw.+2** (192.168.10.163) sunt pentru **switch-uri** și după avem 30 de adrese IP pentru celelalte dispozitive, deci ***PC-ul*** va primi ***D.Gw.+3*** (192.168.10.164).

!!! Cum calculăm numărul de switch-uri?

Ex1: 192.168.10.160/**27** → 32 – 27 = **5** (masca maximă de rețea) → 2^5=**32** (numărul total de IPs) → 32 – 2 = **30** (numărul de IPs asignabile) → [30 / **26**] = **1** (împărțim la **numărul de porturi ale unui switch**), deci avem nevoie de 2 (**1** + 1) switch-uri pentru a acoperi necesarul de porturi (numărul de porturi trebuie să depășească numărul de IPs).

Ex2: 192.168.10.0/26 → 32 – 26 = 6 → 2^6 = 64 → 64 – 2 = 62 → [62 / 26] = 2 → 3 Switches

(În mod similar gândim și pentru **LAN SERVER**). IP-urile pentru LAN SERVER (**209.165.201.160/28**):

- *N.A.*: 209.165.201.160 / 28
- *B.A.*: 209.165.201.175 / 28
- *R.A.*: 209.165.201.161 – 209.165.201.174 / 28
- *S.M.*: 255.255.255.240
- *D.Gw.*: 209.165.201.161
- Router: 209.165.201.161; Switch1: 209.165.201.162; Switch2: 209.165.201.163; PC: 209.165.201.164; SERVER: va avea adresa DNS-ului.

- **Pași Configurare Host PC**:

End Devices → PC:

Pas1: Nume **ANCONA** (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: **Desktop → IP Configuration**

(Ipv4: **192.168.10.164**

S.M.: **255.255.255.224**

D.Gw.: **192.168.10.161 (cel mai mic IP din RA)**

DNS: **209.165.201.174**)

Pas4: **Desktop → Email**

(Name: **ANCONA**

Email: **ANCONA@SLA.RO**

Incoming/Outcoming Mail Server: **209.165.201.174 (DNS)**

User: **ANCONA**

Password: **123456**

SAVE)

- **Pași Configurare Switch SWANCONA 2960**:

Pas1: Nume **SWANCONA**

Pas2: **IP-ul switch-ului**: 192.168.10.162; **S.M.**: 255.255.255.224

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWANCONA**.

Sintaxă Switch (adăugiri cu roșu):

Enter

SWANCONA> enable

SWANCONA# configure terminal

SWANCONA (config)# no ip domain-lookup

SWANCONA (config)# hostname **SWANCONA**

SWANCONA (config)# no cdp run

SWANCONA (config)# service password-encryption

SWANCONA (config)# enable secret **ciscosecpa55**

SWANCONA (config)# enable password **ciscoenapa55**

SWANCONA (config)# banner motd **#Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#**

---------- **(conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)**

SWANCONA (config)# line console 0

SWANCONA (config-line)# password **ciscoconpa55**

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 25 25

SWANCONA (config-line)# exit

---------- **(conexiune virtuală, de la distanță)**

SWANCONA (config)# line vty 0 15

SWANCONA (config-line)# password **ciscovtypa55**

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 10 10

SWANCONA (config-line)# end

---------- **(dată și oră)**

SWANCONA# **copy running-config startup-config** // **SAVE** (de câte ori vrem)

SWANCONA# clock set **20:05:32 11 Oct 2022**

SWANCONA# configure terminal

---------- **(configurare SSH)**

SWANCONA (config)# ip domain name **SLA.RO**

SWANCONA (config)# username **Admin01** privilege 15 secret **Admin01pa55**

SWANCONA (config)# line vty 0 15

SWANCONA (config-line)# transport input ssh

SWANCONA (config-line)# login local

SWANCONA (config-line)# exit

SWANCONA (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)

---------- **(configurare interfață VLAN)**

SWANCONA (config)# interface vlan 1

SWANCONA (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.10.160/27**

SWANCONA (config-if)# ip address **192.168.10.162 255.255.255.224**

SWANCONA (config-if)# no shutdown

---------- **(închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)**

!SWANCONA (config)# interface range fa 0/1-24

!SWANCONA (config-if-range)# shutdown

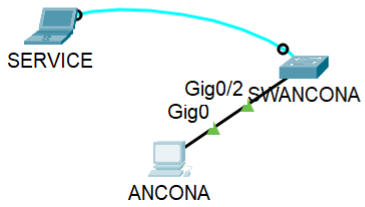
!SWANCONA (config)# ip default-gateway **192.168.10.161**

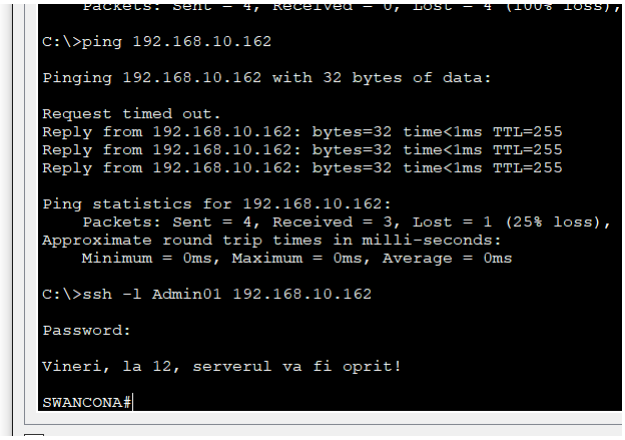
Pas4: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **SWANCONA** la **ANCONA**.

Pas5: **PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **192.168.10.162**

ssh -l **Admin01 192.168.10.162** → parola: **Admin01pa55**)



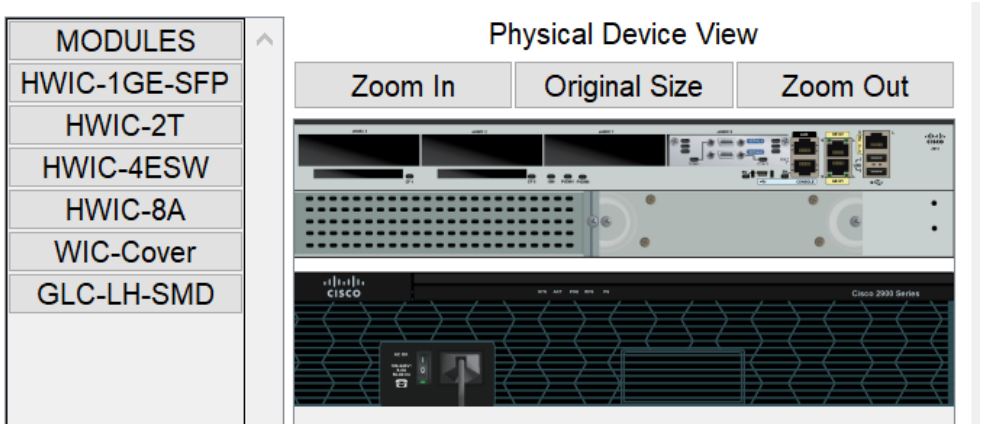


- **Pași Configurare Router RANCONA 2911**:

Pas1: Nume **RANCONA**

Pas2: **IP-ul router-ului**: 192.168.10.161 și **S.M.**: 255.255.255.224

Pas3: Click pe router; Power OFF; Punem placa **HWIC-2T** (o punem în slot-ul cel mai din dreapta → pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON



Pas4: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RANCONA**.

Sintaxă Router (similar cu Laboratorul 2, nimic nou adăugat momentan, dar configurăm în același timp ambele interfețe – gigabit0/0, unde avem 192.168.10.161, și gigabit 0/1, unde avem 209.165.201.161)

Pas5: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **RANCONA** la **SWANCONA**.

Pas6: **PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **192.168.10.161**

ssh -l **Admin01 192.168.10.161** → parola: **Admin01pa55**) (nu va merge să dăm ping și ssh în 209.165.201.161 până nu vom conecta și SWSERVER)

```
Pinging 192.168.10.161 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.161:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>ssh -l Admin01 192.168.10.161

Password:

Vineri, la 12, serverul va fi restartat!

RANCONA#exit

[Connection to 192.168.10.161 closed by foreign host]
C:\>ping 209.165.201.161

Pinging 209.165.201.161 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.161: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.161: Destination host unreachable.
```

- **Pași Configurare Switch SWANCONA 2960**:

Pas1: Nume **SWSERVER**

Pas2: **IP-ul switch-ului**: 209.165.201.162; **S.M.**: 255.255.255.240

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWSERVER**.

Sintaxă Switch (sintaxă similară cu ce avem mai sus)

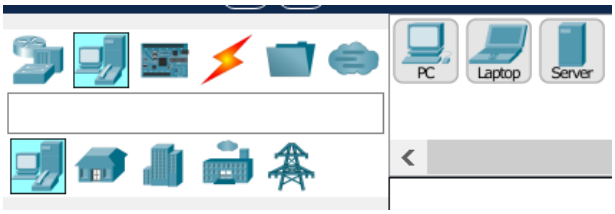
Pas4: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **SWSERVER** la **RANCONA**.

Pas5: **PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **209.165.201.162 /.161**

ssh -l **Admin01 209.165.201.162 /.161** → parola: **Admin01pa55**)

- **Pași Configurare Server**:



Pas1: Nume **SERVER**

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

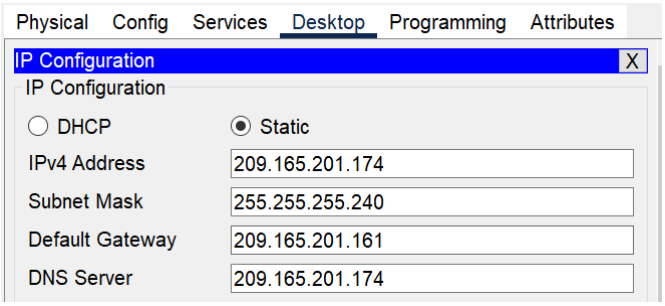
Pas3: **Desktop → IP Configuration**

(Ipv4: **209.165.201.174** **!!!PT SERVERE, IP = DNS**

S.M.: **255.255.255.240**

D.Gw.: **209.165.201.161 (cel mai mic IP din RA)**

DNS: **209.165.201.174**)



Pas4: **Desktop → Email**

(Name: **SERVER**

Email: **SERVER@SLA.RO**

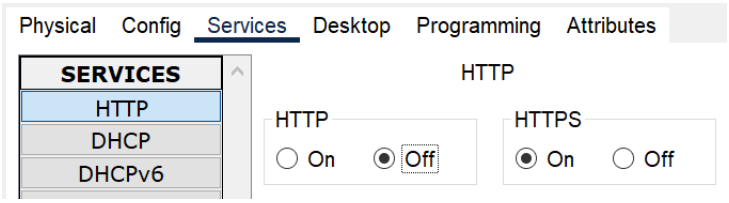
Incoming/Outcoming Mail Server: **209.165.201.174 (DNS)**

User: **SERVER**

Password: **123456**

SAVE)

Pas4.1: **Services → HTTP** (HTTP → **OFF**; HTTPS → **ON**)



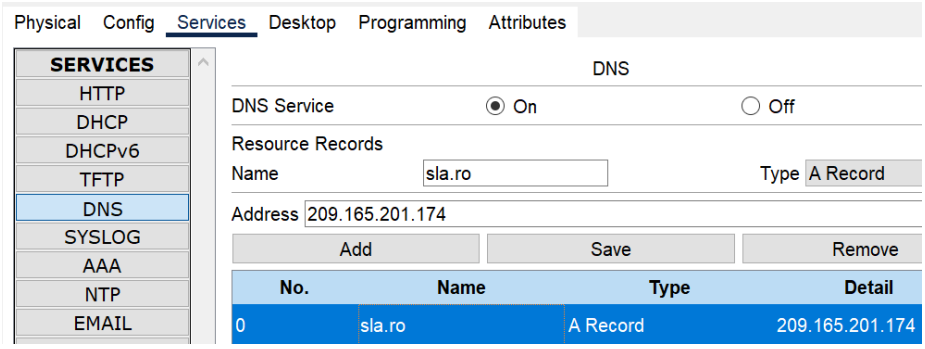
Pas4.2: **Services → DNS**

(DNS Service → **ON**

Name: **SLA.RO**

Address: **209.165.201.174 (DNS)**

ADD)



Pas4.3: **Services → EMAIL**

(Domain Name: **SLA.RO**

***SET* (să devină gri căsuța)**

User: **ANCONA** **!!!PT SERVERE, userii sunt echipamentele de la periferie (PC, SERVERE...; aka acele echipamente la care am setat email-ul)**

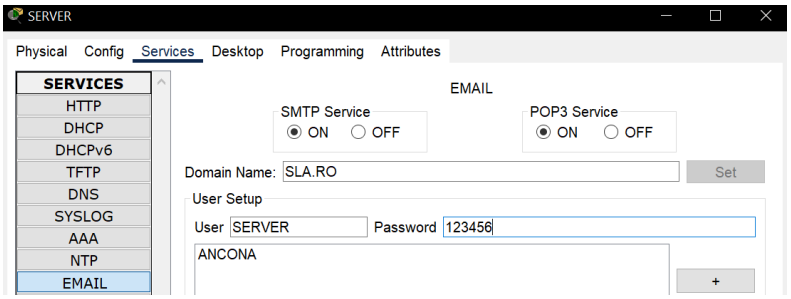
Password: **123456**

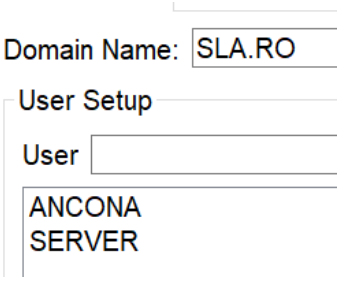
+

User: **SERVER**

Password: **123456**

+)





Pas5: **Connections → Copper Straigh-Through** (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm **SWSERVER** la **SERVER**.

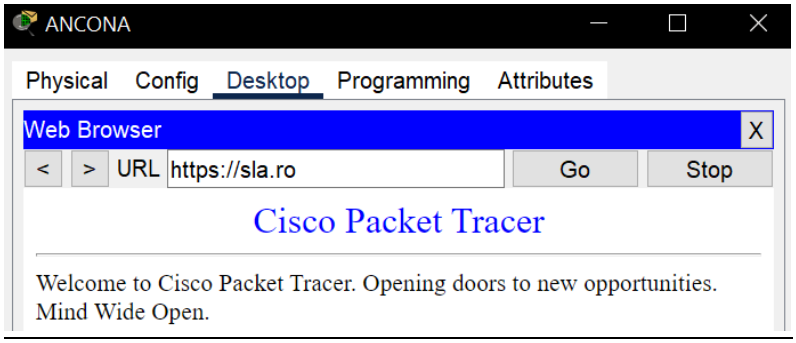
Pas6: **PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt** (ca să verificăm că există conexiune:

ping **209.165.201.174**)

!!! Recomandare: De la SERVER la fiecare echipament, inclusiv ANCONA, ar trebui să facem ping și ssh pentru a verifica conexiunea.

- **Verificare**:

Pas1: **PC (ANCONA) → Desktop → Web Browser** (scriem **sla.ro** și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro și o să meargă bine.)



Pas2: **PC (ANCONA) → Desktop → Email → Compose**

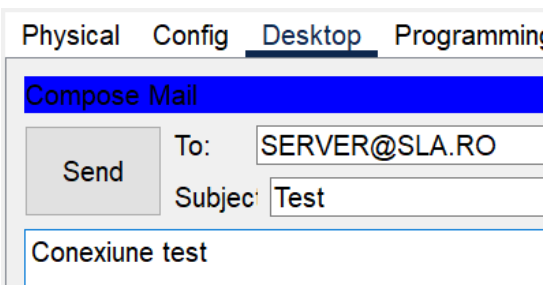
(To: **SERVER@SLA.RO**

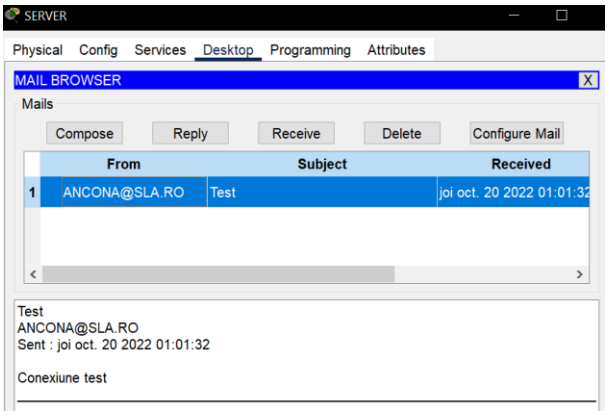
Subject: **Test Conexiune**

Mesaj: **Test mail**

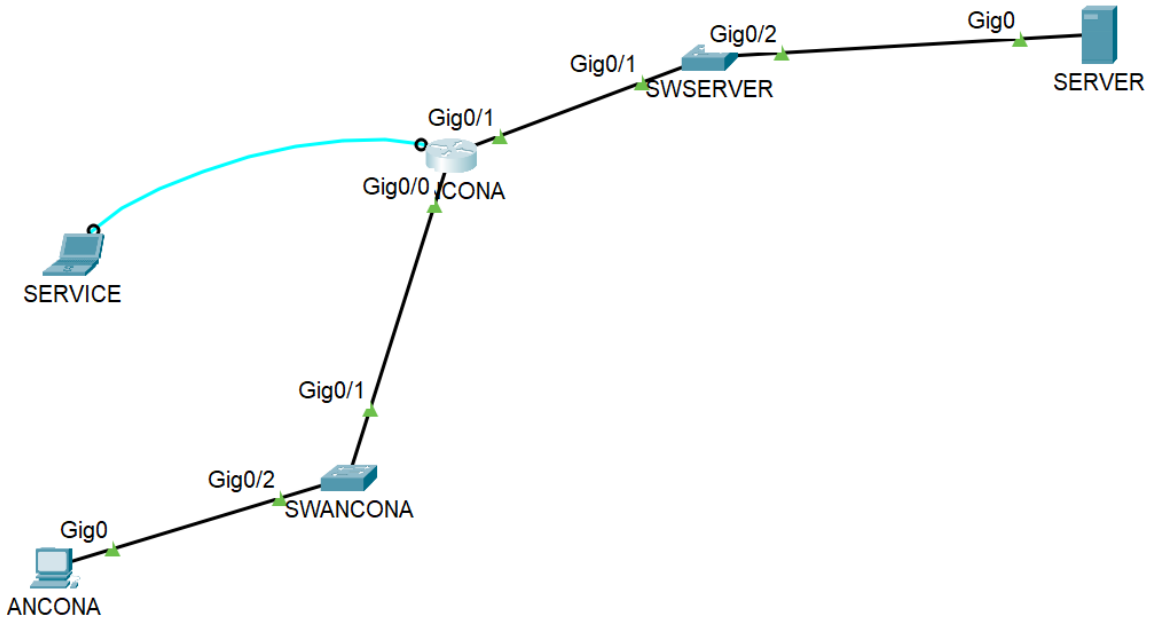
SEND)

SERVER → Desktop → Email → Receive (Și am primit mail-ul)





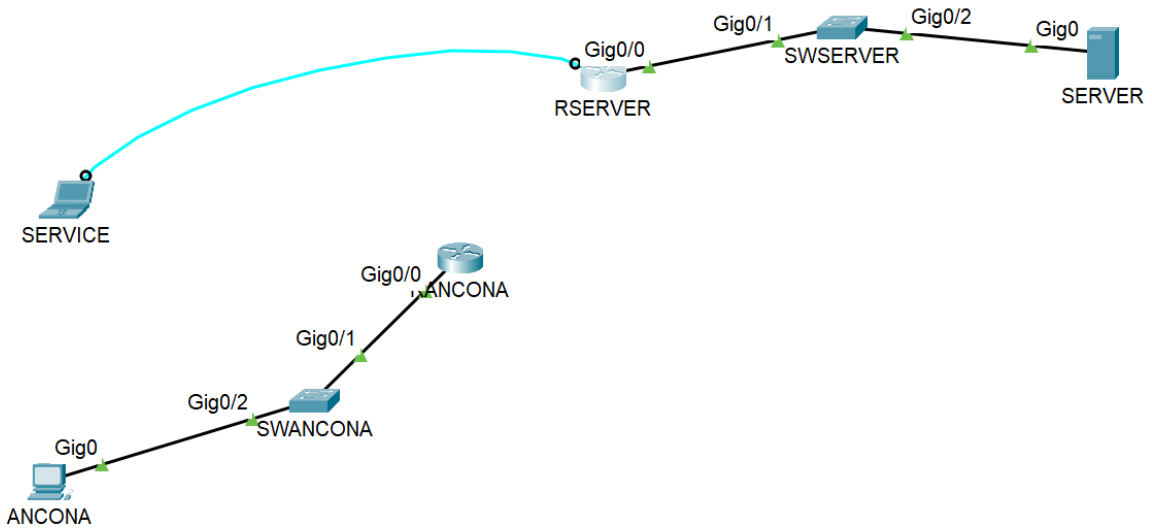
Rezultat:



Acum vom adăuga un nou router, **RSERVER**, și vom încerca să facem legătura dintre **RANCONA** și **RSERVER**. Mai întâi ștergem legătura dintre **RANCONA** și **SWSERVER**. În **RANCONA**, ștergem IP-ul de pe LAN-ul ***209.165.201.160/28***:

```
RANCONA(config)#interface g0/1
RANCONA(config-if)#no ip address 209.165.201.161
255.255.255.240
RANCONA(config-if)#sh
```

RSERVER îl configurăm în mod similar (pașii de mai sus), cu IP-ul **209.165.201.161** și testăm conexiunea, ca să fie totul bine. Obținem ceva de genul:



Între 2 routere, vom folosi cablul **Serial DTE** (roșu, fără ceas; al 9-lea). Între cele 2 routere vom folosi **10.10.10.8/30**.

Sintaxă Router RANCONA (OSPF):

RANCONA# configure terminal

---------- **(setare IP interfață Serial)**

RANCONA (config)# interface serial 0/0/0

RANCONA (config-if)# description **Legatura cu LAN 10.10.10.8/30**

RANCONA (config-if)# ip address **10.10.10.10.9 255.255.255.252**

RANCONA (config-if)# no shutdown

RANCONA (config-if)# exit

---------- **(OSPF)**

RANCONA (config)# router ospf 1

---------- **(câte LAN-uri sunt)**

RANCONA (config)# network **192.168.10.160 0.0.0.31** area 0 // N.A. LAN și Wildcard LAN

RANCONA (config-router)# network **10.10.10.8 0.0.0.3** area 0

RANCONA (config-router)# **copy running-config startup-config**

Sintaxă Router RSERVER (OSPF):

RSERVER (config)# interface serial 0/0/0

RSERVER (config-if)# description **Legatura cu LAN 10.10.10.8/30**

RSERVER (config-if)# ip address **10.10.10.10.10 255.255.255.252**

RSERVER (config-if)# no shutdown

RSERVER (config-if)# exit

---------- **(OSPF)**

RSERVER (config)# router ospf 1

---------- **(câte LAN-uri sunt)**

RSERVER (config-router)# network **209.165.201.160 0.0.0.15** area 0

RSERVER (config-router)# network **10.10.10.8 0.0.0.3** area 0

RSERVER (config-router)# **copy running-config startup-config**

Și testăm conexiunea cu ping și ssh și ar trebui să meargă.

```
Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=16ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=9ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 6ms

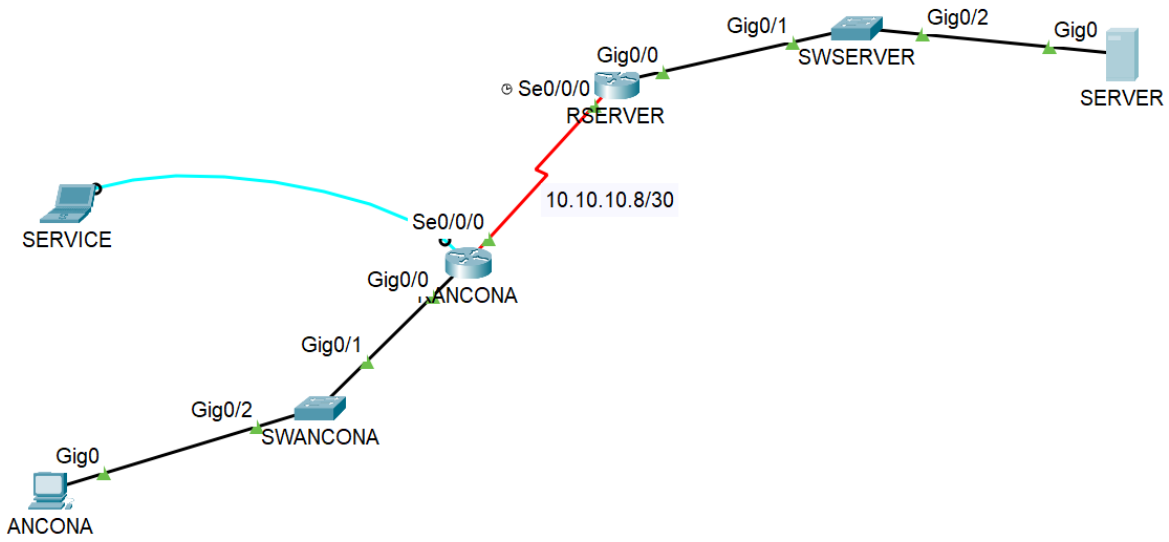
C:\>ping 209.165.201.174

Pinging 209.165.201.174 with 32 bytes of data:

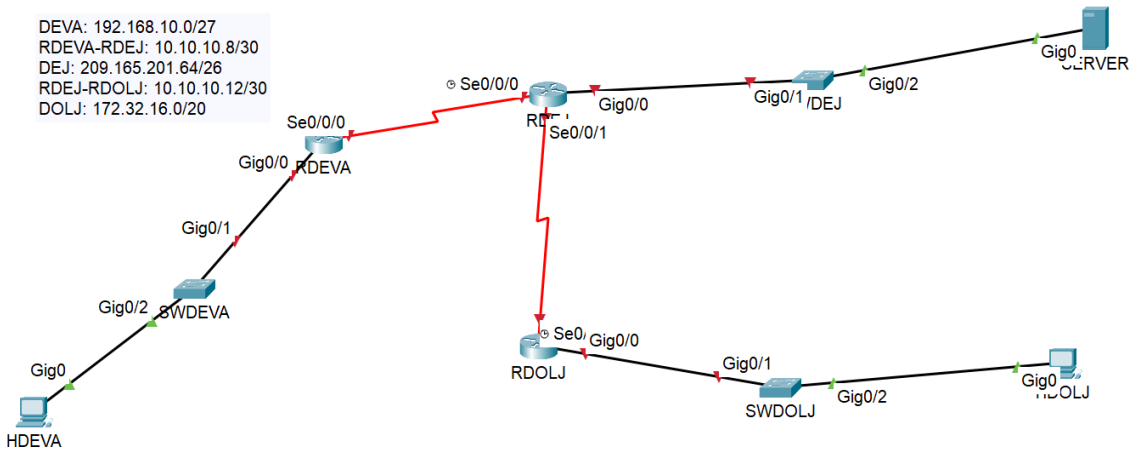
Request timed out.
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.174:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

Rezultat:



Laboratorul 4 (25 Octombrie)



Topologia pe care trebuie să o construim.

Sintaxă Switch (Suplimentar, la ce avem deja – Eu, personal, le-am pus după banner):

Switch# configure terminal

---------- **(înainte de setarea IP-urilor)**

Switch (config)# logging host **209.165.201.126** // DNS

Switch (config)# service timestamps log datetime msec

Switch (config)# service timestamps debug datetime msec

Sintaxă Router (Suplimentar, la ce avem deja):

Router# configure terminal

---------- **(înainte de setarea IP-urilor – Eu, personal, le-am pus după banner)**

Router (config)# logging host **209.165.201.126** // DNS

Router (config)# service timestamps log datetime msec

Router (config)# service timestamps debug datetime msec

---------- **(Rutare OSPF – La final, după setarea IP-urilor)**

Router (config)# router ospf 1

Router (config)# network **192.168.10.0 0.0.0.31** area 0 // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# network **10.10.10.8 0.0.0.3** area 0 // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# area 0 authentication message-digest

!!! Dacă avem 2 echipamente de același fel (2 routere), cel din **stânga/jos** ia IP-ul cel mai **MIC**, iar cel din **dreapta/sus**, pe cel mai **MARE** IP.

!!! **ATENȚIE**: La porturile în care sunt conectate firele (Drăgan le vrea fix identic). Exemplu: **PC** are **Gigabit0/0** și se conectează cu **Switch-ul** în **Gigabit0/2**; **Switch-ul** se conectează în **Gigabit0/1** și **Router-ul** în **Gigabit0/0**.

Ordine de configurare: ramura Deva (PC, Switch, Router), ramura Dej (Router, Switch, Server) și ramura Dolj (Router, Switch, PC).

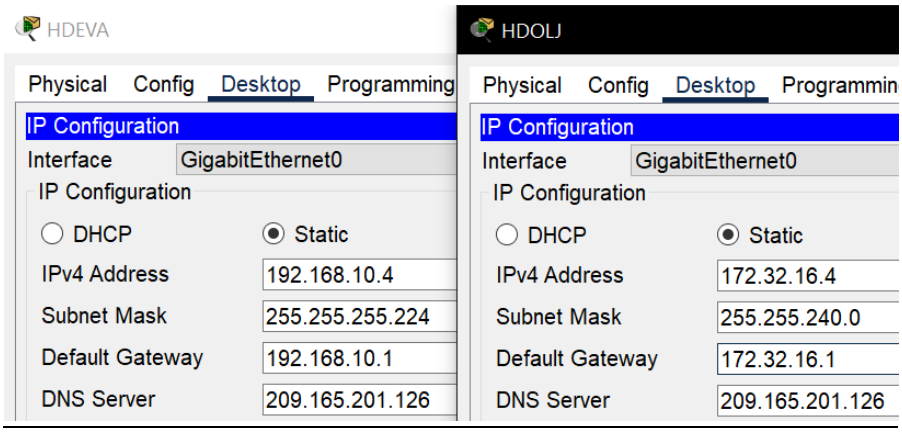
- **Pași Configurare PC**:

End Devices → PC:

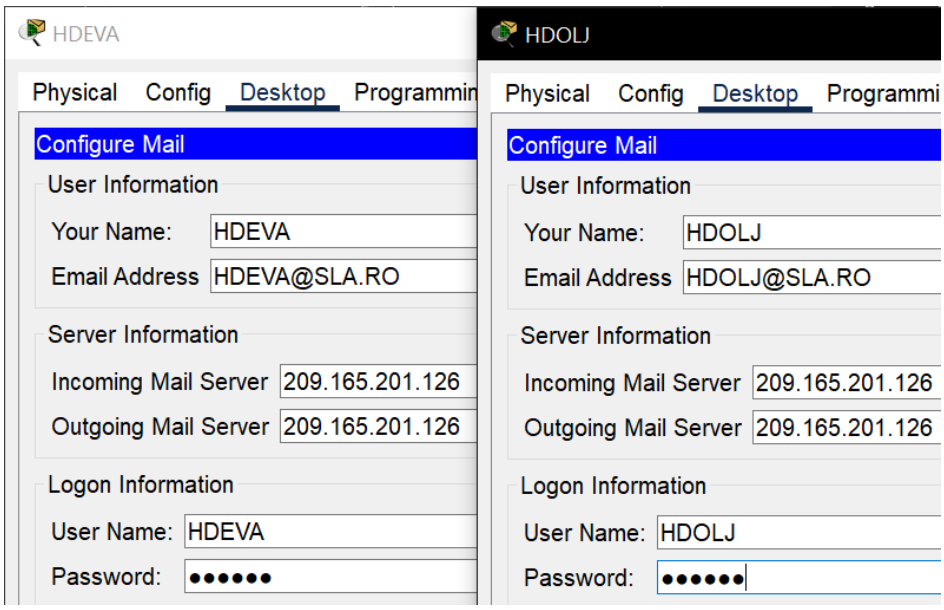
Pas1: Nume **HDEVA/HDOLJ** (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: **Desktop → IP Configuration**



Pas4: **Desktop → Email**



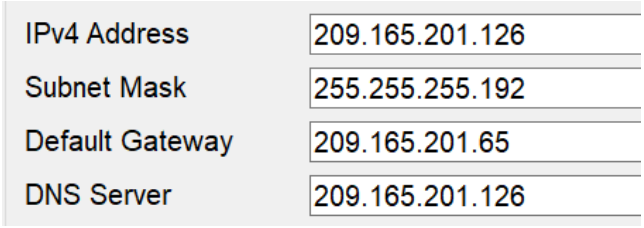
- **Pași Configurare Switch SWDEVA/SWDEJ/SWDOLJ 2960** (Pașii Obișnuiți)
  - **SWDEVA**: 192.168.10.2
  - **SWDEJ**: 209.165.201.66
  - **SWDOLJ**: 172.32.16.2
- **Pași Configurare Router RDEVA/RDEJ/RDOLJ 2911** (Pașii Obișnuiți)
  - **RDEVA**:
    - **Gigabit0/0**: 192.168.10.1
    - **Serial0/0/0**: 10.10.10.9
  - **RDEJ**:
    - **Gigabit0/0**: 209.165.201.65
    - **Serial0/0/0**: 10.10.10.10
    - **Serial0/0/1**: 10.10.10.13
  - **RDOLJ**:
    - **Gigabit0/0**: 172.32.16.1
    - **Serial0/0/1**: 10.10.10.14

- **Pași Configurare Server**:

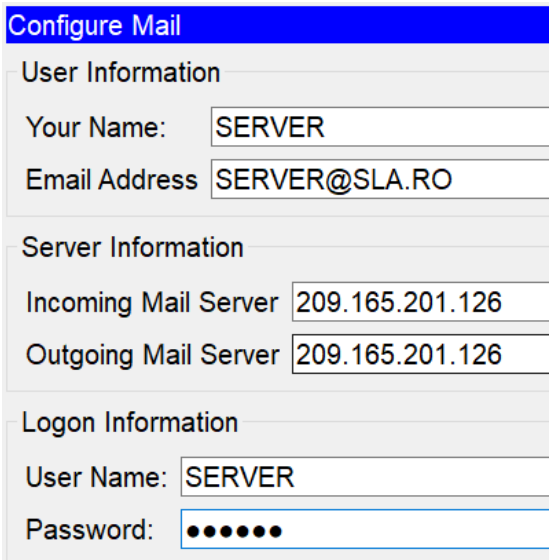
Pas1: Nume **SERVER**

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

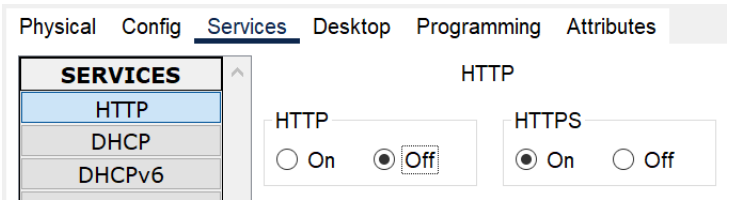
Pas3: **Desktop → IP Configuration**



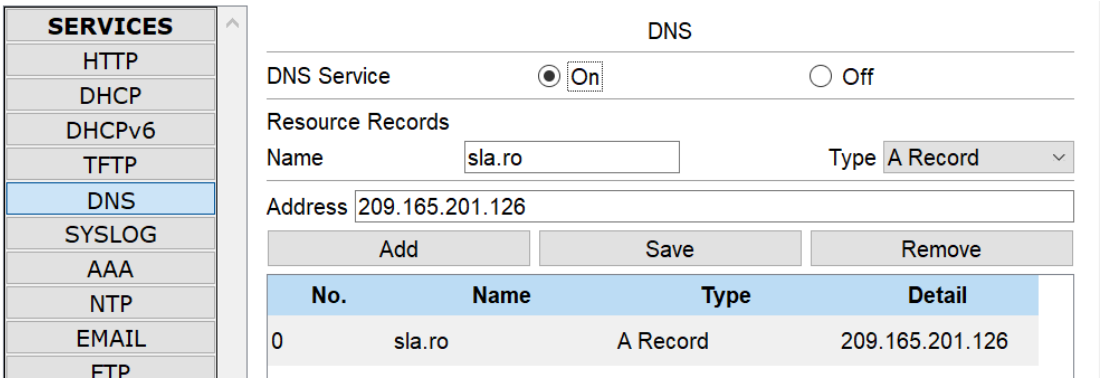
Pas4: **Desktop → Email**



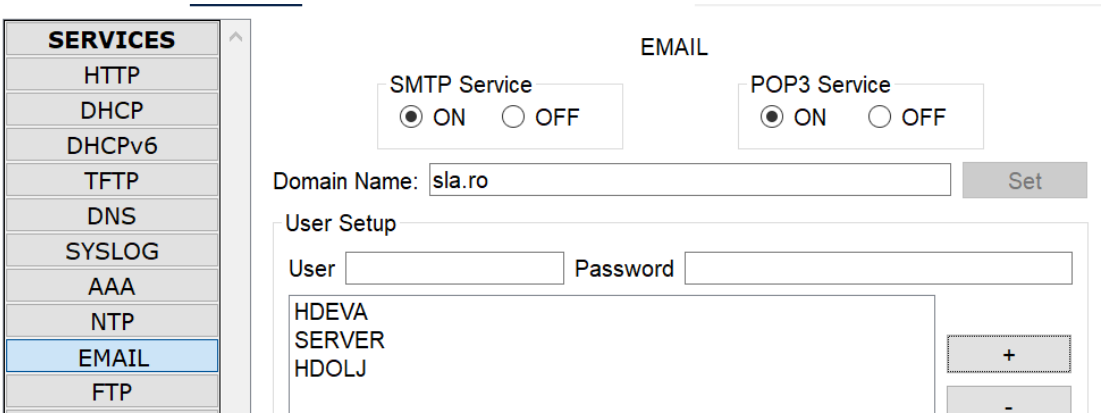
Pas4.1: **Services → HTTP**



Pas4.2: **Services → DNS**



Pas4.3: **Services → EMAIL**



Pas4.4: **Services → FTP**

(Username: **HDEVA**

Password: **123456**

~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~

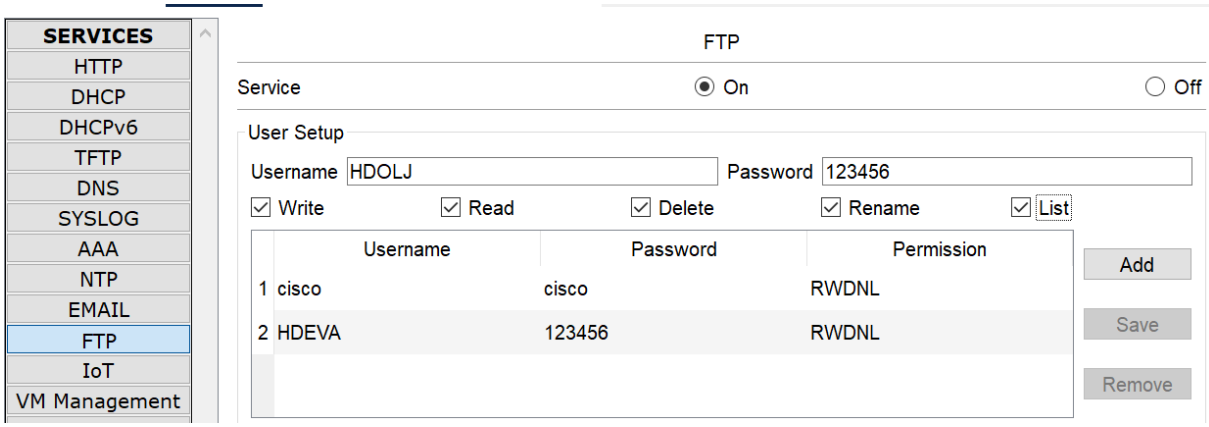
ADD

Username: **HDOLJ**

Password: **123456**

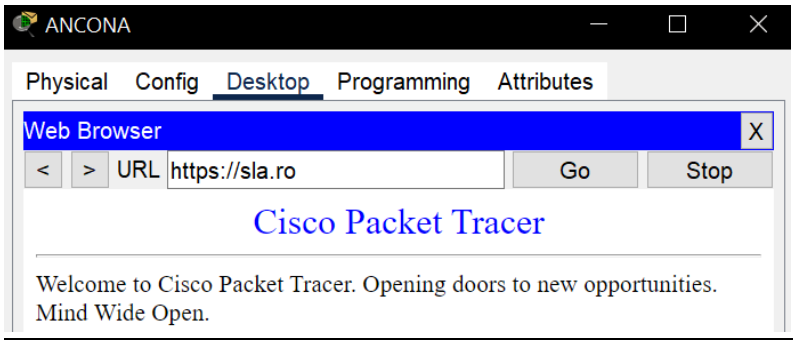
~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~

ADD) **!!!NU ADĂUGĂM SERVERUL**



- **Verificare (Și din SERVER către HDEVA/HDOLJ)**:

Pas1: **PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Web Browser** (scriem **sla.ro** și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro și o să meargă bine.)



Pas2: **PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Email → Compose**

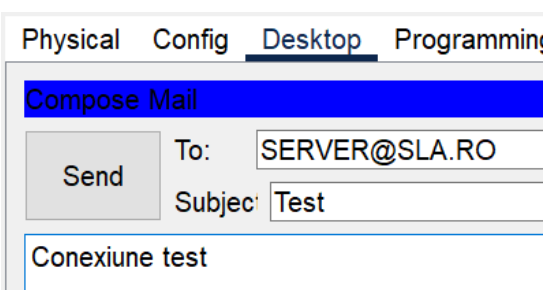
(To: **SERVER@SLA.RO**

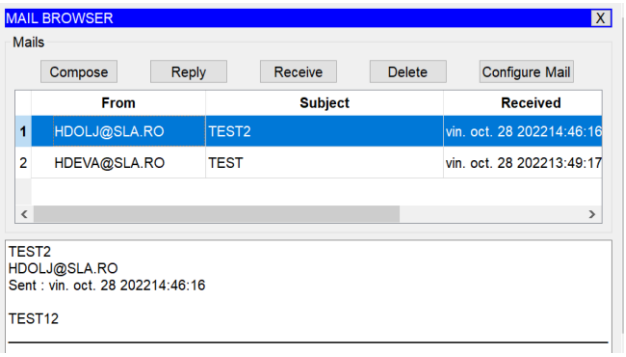
Subject: **Test Conexiune**

Mesaj: **Test mail**

SEND)

SERVER → Desktop → Email → Receive (Și am primit mail-ul)





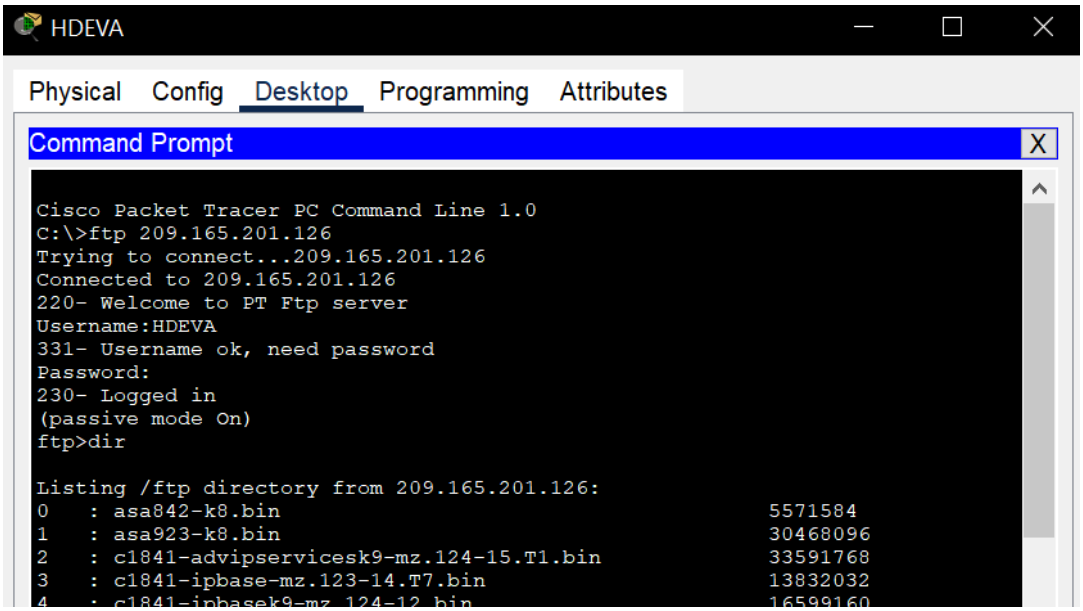
Pas3: **PC (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Command Prompt**

C:\> ftp **209.165.201.126** // DNS

Username: **HDEVA/HDOLJ**

Password: **123465**

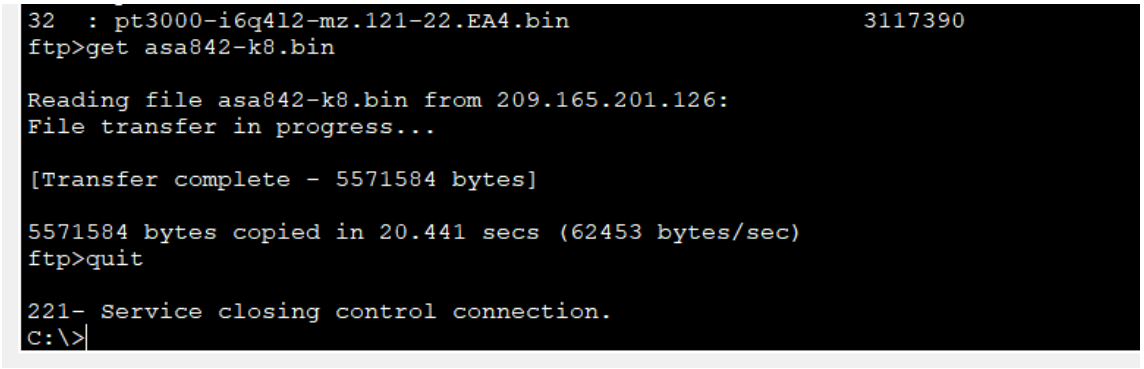
ftp> dir



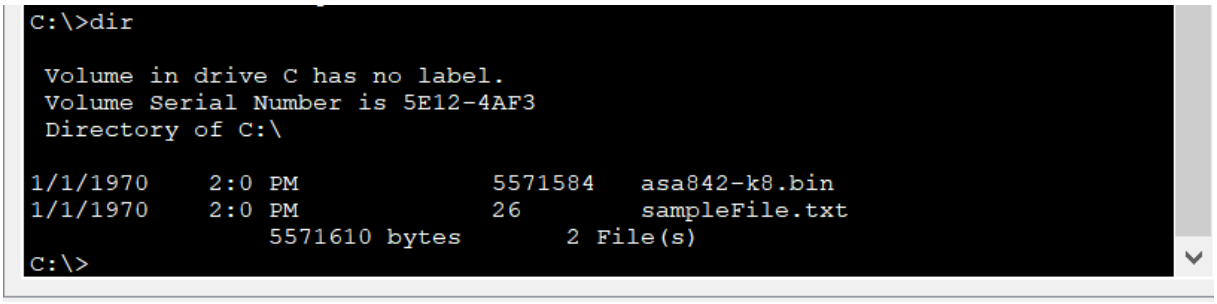
(Alegem primul pachet: asa842-k8.bin)

ftp>get **asa842-k8.bin** //Descărcăm primul pachet

ftp>quit

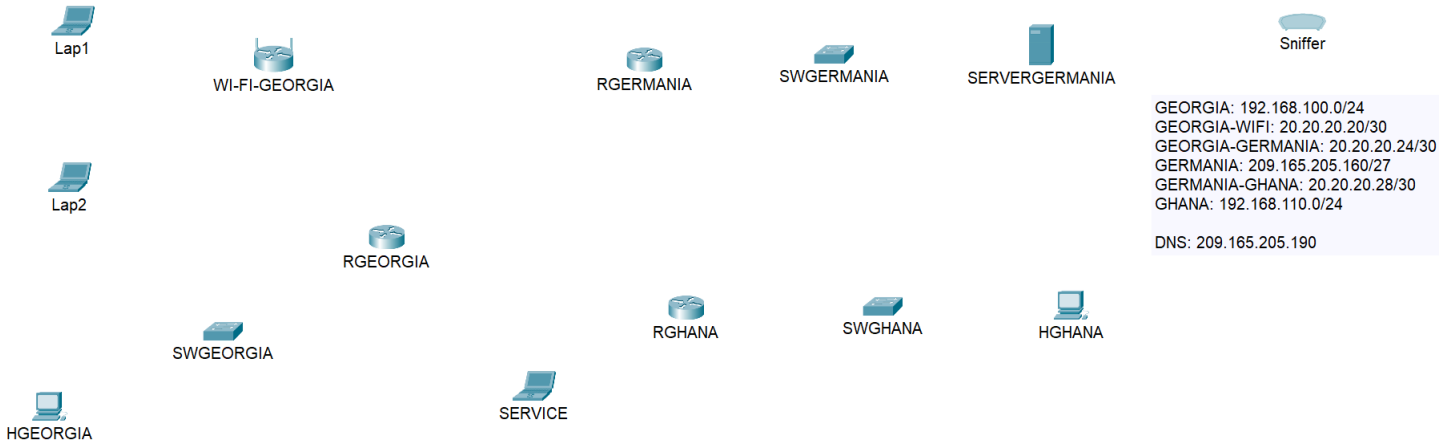


C:\>dir //Și aici apare pachetul pe care l-am descărcat



Laboratorul 6 (7 Noiembrie)

(Laboratorul 5 e similar cu 6, doar că nu conținea Sniffer-ul. Nu am mai avut timp să scriu și la 5, dar fac totul frumos acum. Laboratorul 6 e similar cu ce am făcut până acum, dar s-a mai schimbat sintaxa și s-au mai adăugat elemente, așa că o să postez toată sintaxa cap-coadă.)



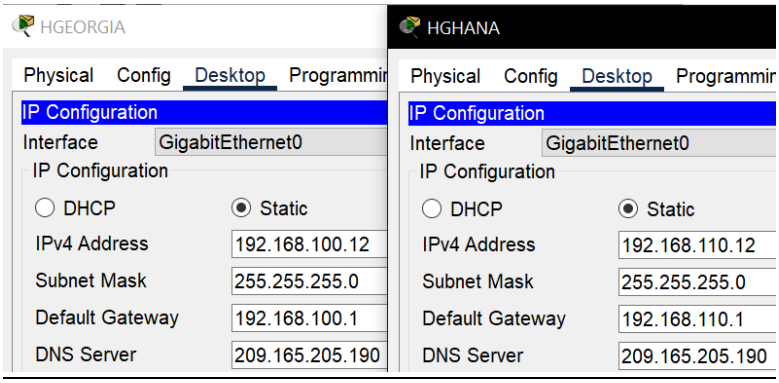
- **Pași Configurare PC**:

End Devices → PC:

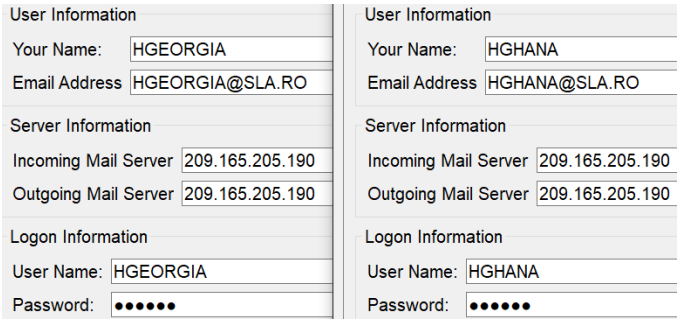
Pas1: Nume **HGEORGIA/HGHANA** (majuscule neapărat)

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: **Desktop → IP Configuration**



Pas4: **Desktop → Email**



- **Pași Configurare Switch SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA 2960**:

Pas1: Nume **SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA**

Pas2: IP-ul switch-ului: **192.168.100.2 / 209.165.205.162 / 192.168.110.2**; S.M.: **255.255.255.0 / 255.255.255.224 / 255.255.255.0**

Pas3: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA**.

Sintaxă Switch (doar pentru SWGEORGIA, restul sunt similare):

Enter

SW> enable

SW# configure terminal

SW (config)# no ip domain-lookup

SW (config)# hostname **SWGEORGIA**

SW (config)# no cdp run

SW (config)# service password-encryption

SW (config)# enable secret **ciscosecpa55**

SW (config)# enable password **ciscoenapa55**

SW (config)# banner motd **#Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!#**

SW (config)# logging host **209.165.205.190**

SW (config)# service timestamps log datetime msec

SW (config)# service timestamps debug datetime msec

---------- **(conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)**

SW (config)# line console 0

SW (config-line)# password **ciscoconpa55**

SW (config-line)# login

SW (config-line)# logging synchronous

SW (config-line)# exec-timeout 25 25

SW (config-line)# exit

---------- **(conexiune virtuală, de la distanță)**

SW (config)# line vty 0 15

SW (config-line)# password **ciscovtypa55**

SW (config-line)# login

SW (config-line)# logging synchronous

SW (config-line)# exec-timeout 10 10

SW (config-line)# exit

---------- **(configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta)**

SW (config)# ntp server **209.165.205.190**

SW (config)# ntp authenticate

SW (config)# ntp trusted-key **1**

SW (config)# ntp authentication-key **1** md5 **NTPpa55**

---------- **(configurare SSH)**

SW (config)# ip domain name **SLA.RO**

SW (config)# username **Admin01** privilege 15 secret **Admin01pa55**

SW (config)# line vty 0 15

SW (config-line)# transport input ssh

SW (config-line)# login local

SW (config-line)# exit

SW (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)

---------- **(configurare interfață VLAN)**

SW (config)# interface vlan 1

SW (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.100.0/24**

SW (config-if)# ip address **192.168.100.2 255.255.255.0**

SW (config-if)# no shutdown

SW (config-if)# exit

---------- **(închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)**

SW (config)# interface range fa 0/1-24

SW (config-if-range)# shutdown

SW (config-if-range)# exit

SW (config)# ip default-gateway **192.168.100.1**

- **Pași Configurare Router RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA 2911**:

Pas1: Nume **RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA**

Pas2: IP-ul router-ului: **192.168.100.1 / 209.165.205.161 / 192.168.110.1**; S.M.: **255.255.255.0 / 255.255.255.224 / 255.255.255.0**

Pas3: Click pe router; Power OFF; Punem placa **HWIC-2T** (o punem în slot-ul cel mai din dreapta → pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON

Pas4: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA**.

Sintaxă Router (doar pentru RGEORGIA, restul sunt similare):

Enter

R> enable

R# configure terminal

R (config)# no ip domain-lookup

R (config)# hostname **RGEORGIA**

R (config)# no cdp run

R (config)# service password-encryption

R (config)# security passwords min-length 10

R (config)# login block-for60 attempts 3 within 15

R (config)# enable secret **ciscosecpa55**

R (config)# enable password **ciscoenapa55**

R (config)# banner motd **#Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!#**

!R (config)# banner login **#Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!#**

R (config)# logging host **209.165.205.190**

R (config)# service timestamps log datetime msec

R (config)# service timestamps debug datetime msec

---------- **(conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)**

R (config)# line console 0

R (config-line)# password **ciscoconpa55**

R (config-line)# login

R (config-line)# logging synchronous

R (config-line)# exec-timeout 25 25

R (config-line)# exit

---------- **(conexiune virtuală, de la distanță)**

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# password **ciscovtypa55**

R (config-line)# login

R (config-line)# logging synchronous

R (config-line)# exec-timeout 10 10

R (config-line)# exit

---------- **(configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta)**

R (config)# ntp server **209.165.205.190**

R (config)# ntp authenticate

R (config)# ntp trusted-key **1**

R (config)# ntp authentication-key **1** md5 **NTPpa55**

R (config)# ntp update-calendar

---------- **(configurare SSH)**

R (config)# ip domain name **SLA.RO**

R (config)# username **Admin01** privilege 15 secret **Admin01pa55**

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# transport input ssh

R (config-line)# login local

R (config-line)# exit

R (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)

---------- **(configurare interfațe)**

R (config)# interface Gigabitethernet 0/0

R (config-if)# description **Legatura cu LAN 192.168.100.0/24**

R (config-if)# ip address **192.168.100.1 255.255.255.0**

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/1

R (config-if)# description **Legatura cu 20.20.20.20/30**

R (config-if)# ip address **20.20.20.21 255.255.255.252**

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

R (config)# interface Serial 0/0/0

R (config-if)# description **Legatura cu 20.20.20.24/30**

R (config-if)# ip address **20.20.20.25 255.255.255.252**

R (config-if)# no shutdown

R (config-if)# exit

---------- **(rutare OSPF)**

R (config)# router ospf **1**

R (config-router)# network **192.168.100.0 0.0.0.255** area 0

R (config-router)# network **20.20.20.20 0.0.0.3** area 0

R (config-router)# network **20.20.20.24 0.0.0.3** area 0

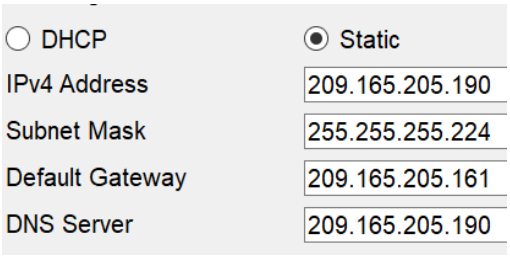
R (config-router)# area 0 authentication message-digest

- **Pași Configurare Server**:

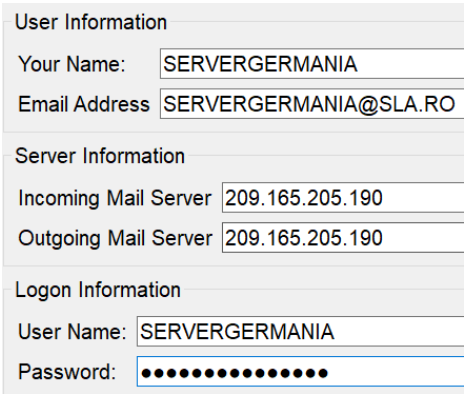
Pas1: Nume **SERVERGERMANIA**

Pas2: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

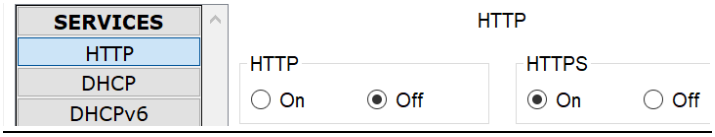
Pas3: **Desktop → IP Configuration**



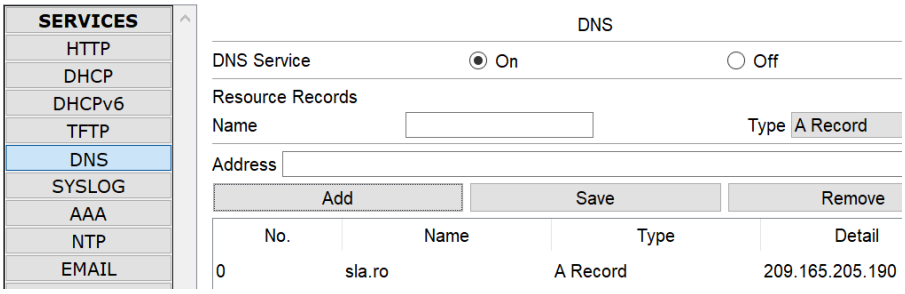
Pas4: **Desktop → Email**



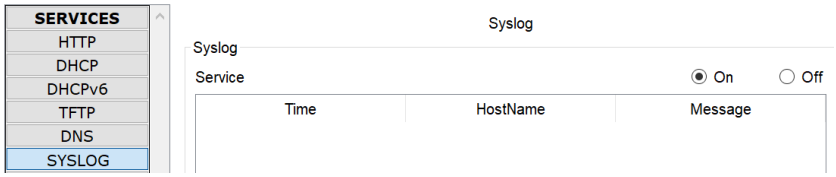
Pas4.1: **Services → HTTP**



Pas4.2: **Services → DNS**

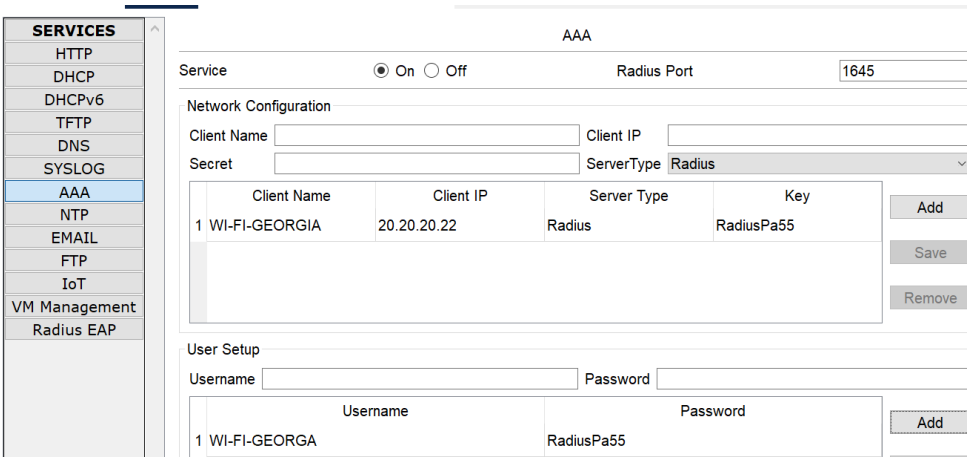


Pas4.3: **Services → Syslog**

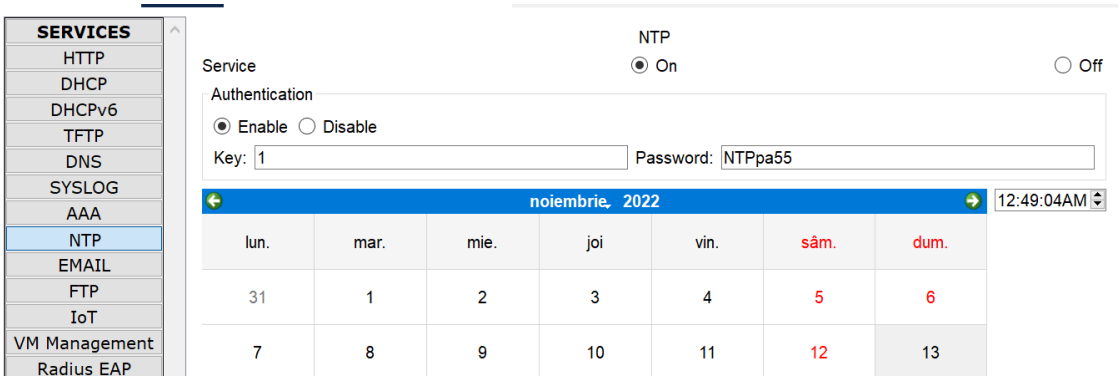


Pas4.4: **Services → AAA** (La User Setup e tot WI-FI-GEORGIA. Asta m-a ținut 2 ore ca eroare ☹)

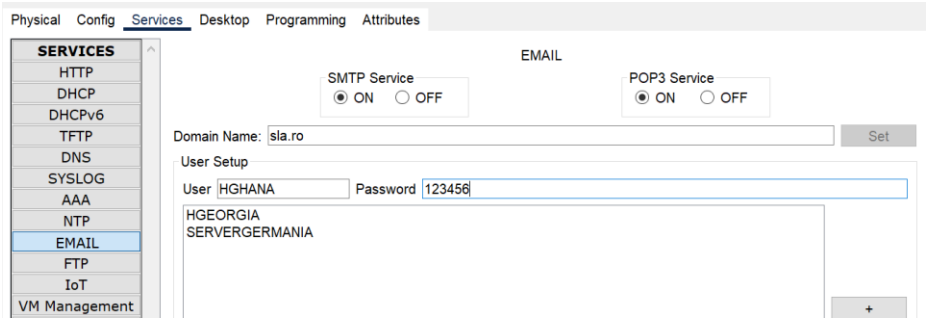
La **User Setup**, puteți să puneți alt nume (Ex: WIFI1), dar atunci, mai jos, când creați profilele de utilizatori la laptopuri (pt conexiune wi-fi), trebuie să folosiți noul nume definit de voi.



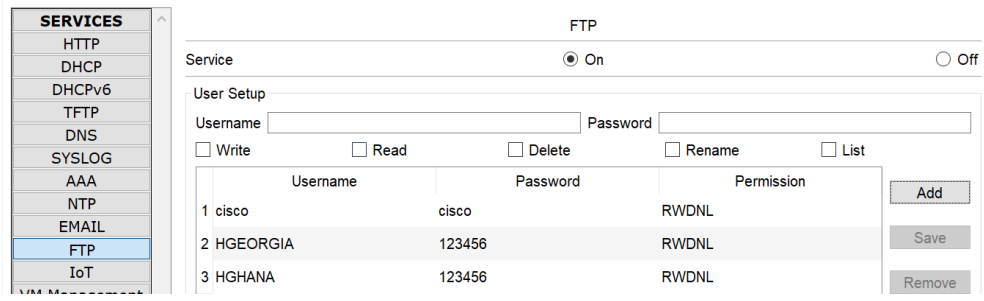
Pas4.5: **Services → NTP** (ne asigurăm că data și ceasul se potrivesc)



Pas4.5: **Services → Email** (de adăugat și Lap1 și Lap2)

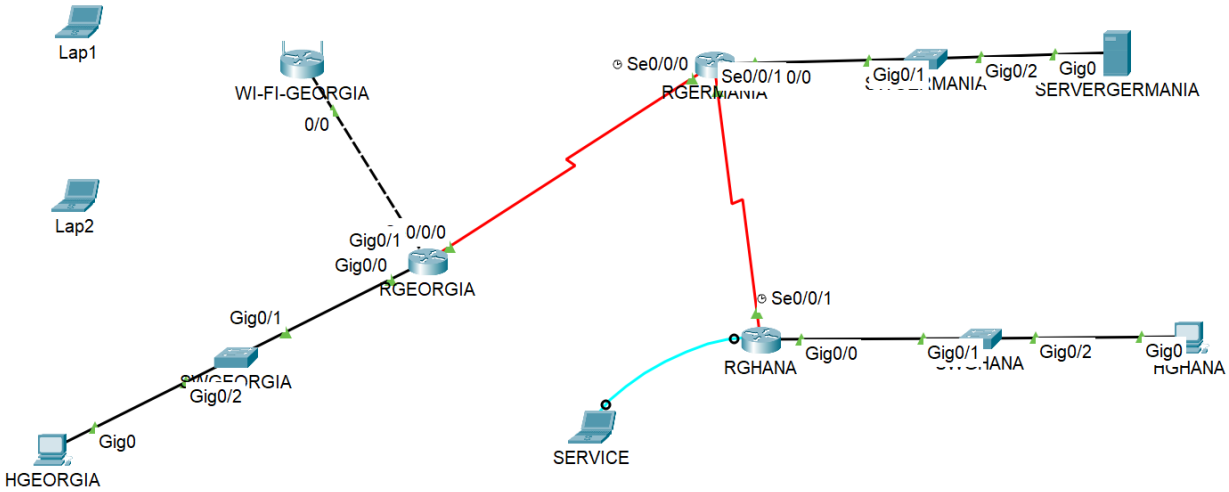


Pas4.5: **Services → FTP** (de adăugat și Lap1 și Lap2)



- **Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa)**:
  - HGEORGIA/SERVERGERMANIA/HGHANA (*GigabitEthernet0/0*) – SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (*GigabitEthernet0/2*)
  - SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (*GigabitEthernet0/1*) – RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA (*GigabitEthernet0/0*)
  - RGEORGIA (*Serial0/0/0*) – RGERMANIA (*Serial0/0/0*)
  - RGERMANIA (*Serial0/0/1*) – RGHANA (*Serial0/0/1*)
  - RGEORGIA (*GigabitEthernet0/1*) – WI-FI-GEORGIA (*Internet*)

Rezultat:



(Recomandat este să facem toate testele în timp ce lucrăm la topologie. Testele sunt ping, ssh, ftp atunci când avem serverul, web browser și să vedem că http nu merge, dar https funcționează când avem serverul și email-urile)

- **Pași Configurare WI-FI WRT300N (Part I)**:

Pas1: Nume **WI-FI-GEORGIA**

Pas2: **Click pe WiFi → GUI → Setup → Basic Setup**

(Internet Connection type: **Static IP**

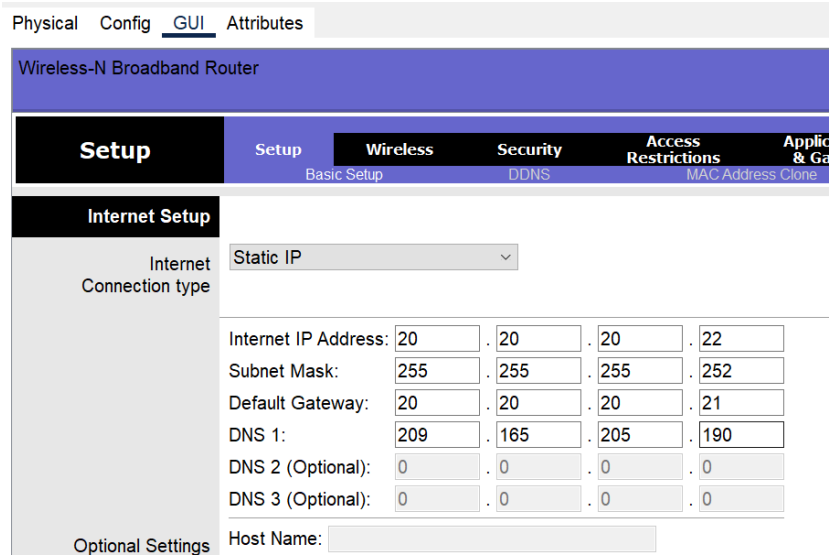
Internet IP Address: **20.20.20.22**

Subnet Mask: **255.255.255.252**

Default Gateway: **20.20.20.21**

DNS: **209.165.205.190**

Dăm scroll, dar avem grijă să nu se modifice valorile puse.



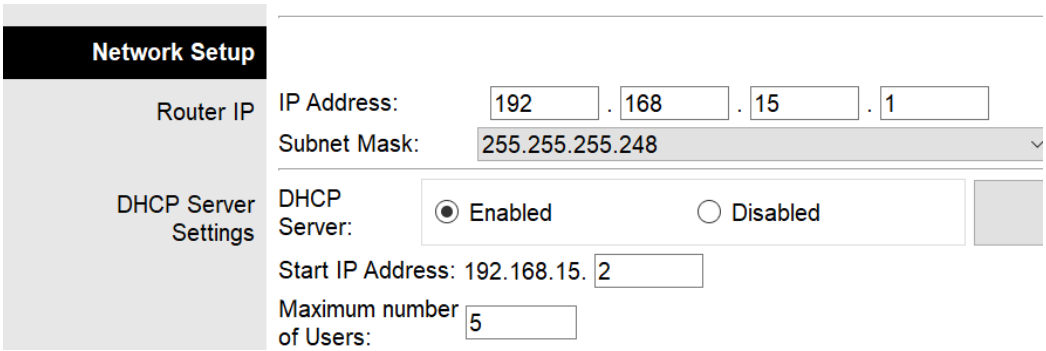
Router IP-IP Address: **192.168.15.1** **//valoarea poate fi schimbată, dar pe asta ne-a dat-o el**

Subnet Mask: **255.255.255.248**

Start IP Address: **192.168.15.2** **//după ce dăm save se va face modificarea din 0 în 15**

Maximum number of Users: **5**

Scroll, cu grijă să nu modificăm valorile, și Save Settings)

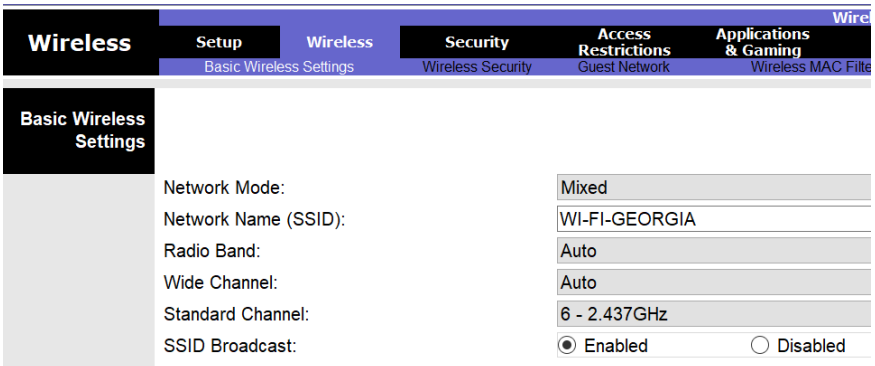


Pas3: **GUI → Wireless → Basic Wireless Settings**

(SSID: **WI-FI-GEORGIA**

Standard Channel: **6**

Save Settings)



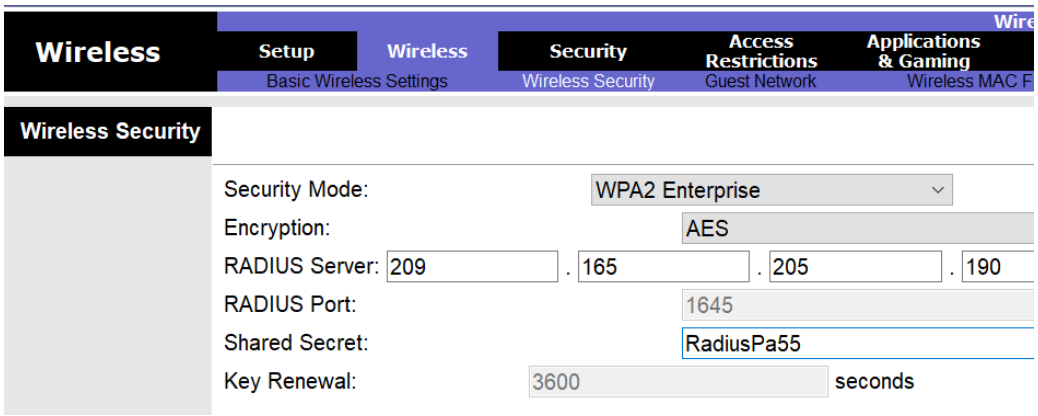
Pas4: **GUI → Wireless → Wireless Security**

(Security Mode: **WPA2 Enterprise**

Radius Server: **209.165.205.190 //DNS**

Shared Secret: **RadiusPa55**

Save Settings)



- **Pași Configurare Lap1 și Lap2 (Ambele trebuie configurate)**:

Pas1: Nume **Lap1/Lap2** (Aparent, trebuie să configurăm și adresele de **mail** aici)

Pas2: POWER OFF. Scoatem placa de rețea și o punem pe **WPC300N**. POWER ON.

Pas3: **Desktop → PC Wireless → Profiles**

(***New***

Enter name for new profile: **WI-FI-GEORGIA**

Advanced Setup //colțul dreapta jos

Wireless Network Name: **WI-FI-GEORGIA**

DHCP: **ON**

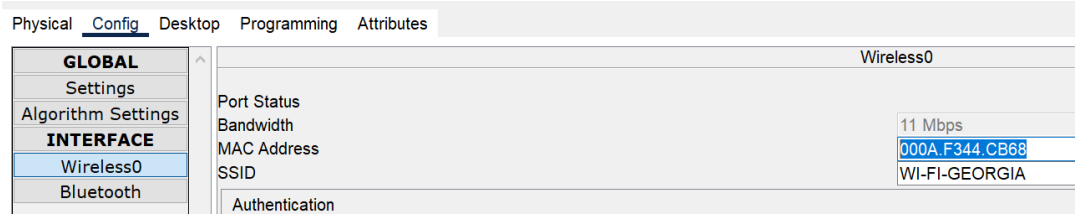
Security: **WPA2-Enterprise**

Login Name: **WI-FI-GEORGIA**

Password: **RadiusPa55**

Next, Save, Connect to Network)

Pas4: **Config → Wireless0** (și copiem MAC Address)



- **Pași Configurare WI-FI WRT300N (Part II)**:

Pas1: **GUI → Wireless → Wireless MAC Filter**

(***Enabled***

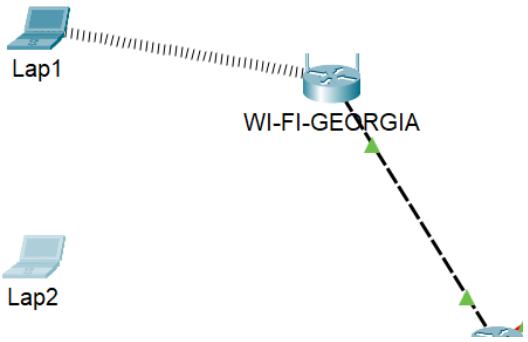
Permit PCs listed below to acces wireless network

MAC01: **00:01:63:67:C0:69** //punem adresa MAC de la un singur laptop, dar le configurăm pe ambele, ca să apară că unul e conectat și altul nu e

Save Settings)



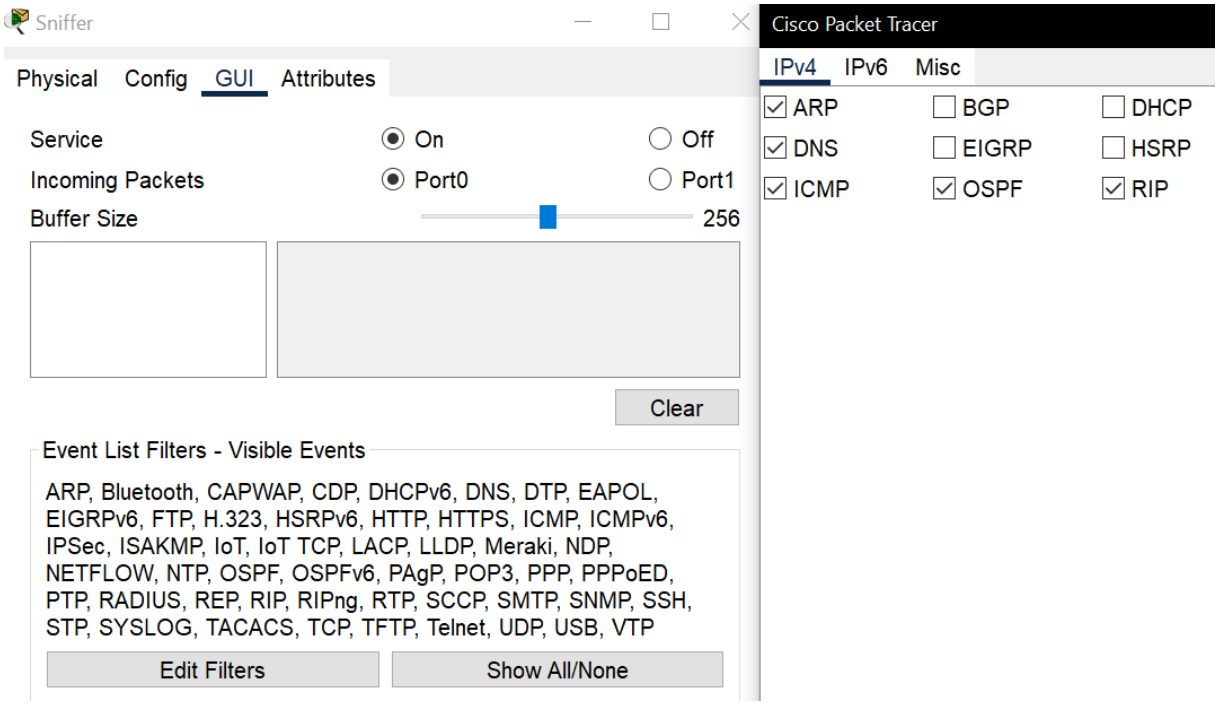
Rezultat:



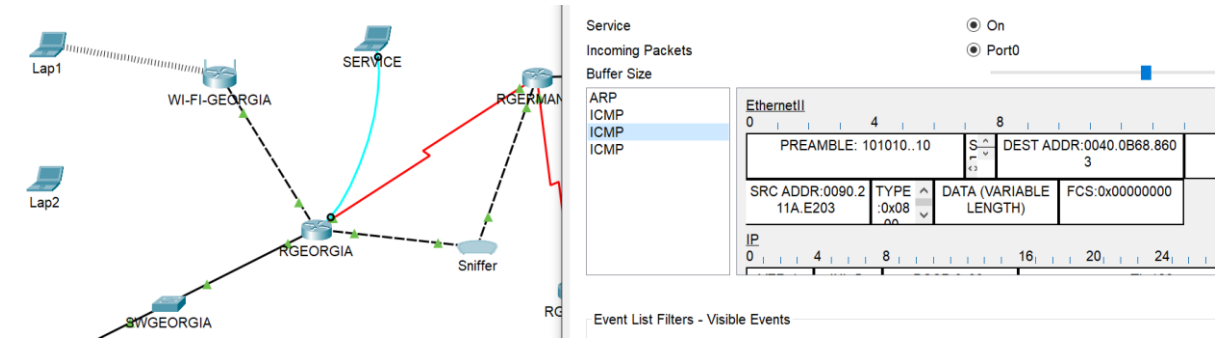
- **Pași Configurare Sniffer**:

Pas1: Luăm Sniffer-ul din End Devices. Este ultimul.

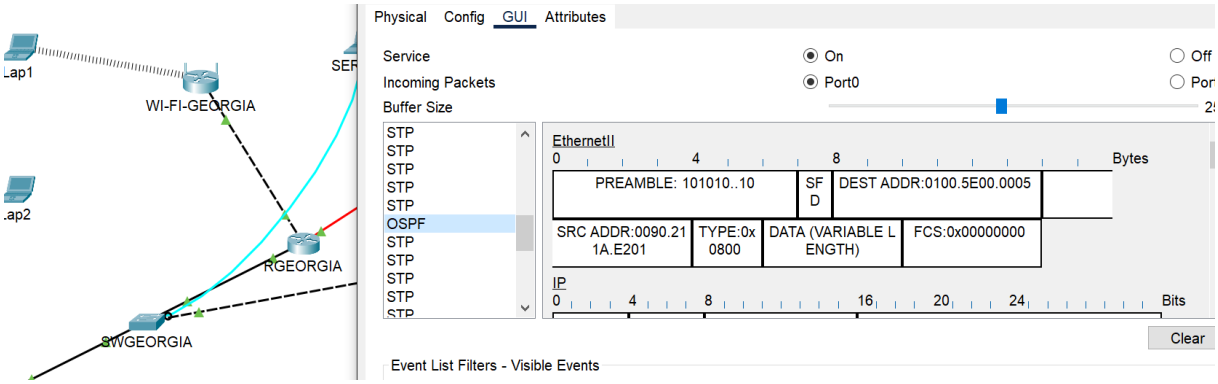
Pas2: **GUI → Edit Filters** (și selectăm doar **ARP, DNS, ICMP, OSPF, RIP**. Mai sar filtrele. Dacă se întâmplă asta, dați clear și editați din nou filtrele.)



Pas3: Cu cablul **Copper Cross-Over** (negru, întretăiat) ne conectăm la **GigabitEthernet0/2** la **RGEORGIA/RGERMANIA**. Și setăm IP-uri în **GigabitEthernet0/2** în ambele rutere (**10.10.10.8/30**). Dăm un ping din **HGEORGIA** în **10.10.10.10**. Apoi, în GUI, trebuie să primim trafic.



Putem să conectăm Sniffer la **SWGEORGIA** (**FastEthernet0/1**; trebuie să pornim interfața înainte → din laptop accesăm **interface fa0/1** și **no sh**) și acum primim trafic în continuu.



Laboratorul 7 (14 Noiembrie)

În acest laborator, avem suplimentar DHCP-ul la server și sintaxă nouă pentru securizare switch-uri.

- **Configurare DHCP Server**:

Pas1: **Services → DHCP**

(Interface: **GigabitEthernet0** //de aia este important să avem Giga0/0 între Router și Switch

Service: **ON**

Pool Name: **GEORGIA/GHANA**

Default Gateway: **192.168.100.1/192.168.110.1**

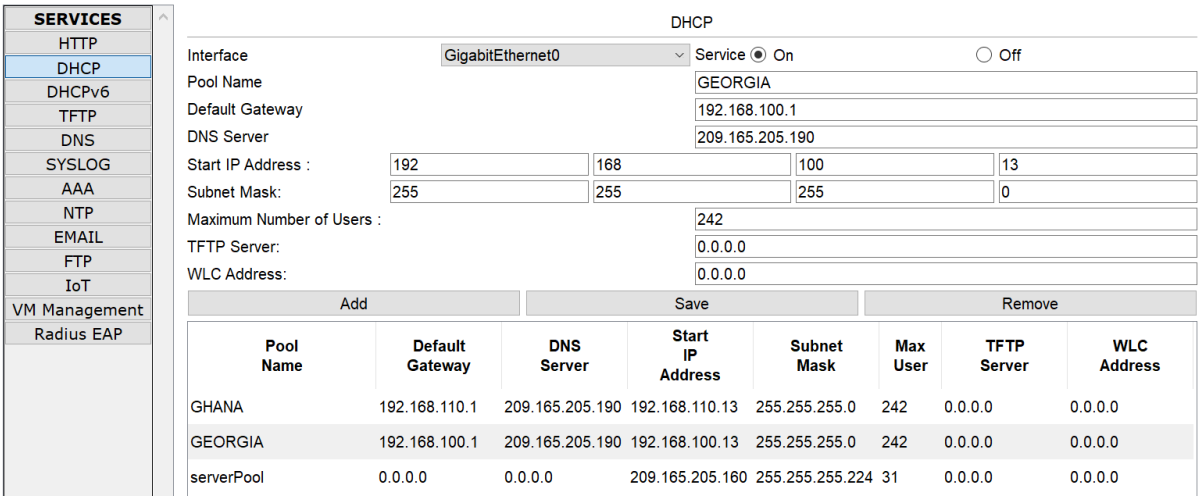
DNS Server: **209.165.205.190**

Start IP Address: **192.168.100.13/192.168.110.13** //.**12 de la PC + 1**

Subnet Mask: **255.255.255.0**

Maximum Number of Users: **242** // **32-24=8; 2^8=256; 256-2=254; 254-12=242**

Add)



Pentru a funcționa, în **RGEORGIA** și **RGHANA**, pe interfața **Gigabit0/0**, trebuie să adăugăm următoarea comandă:

R (config)# interface Gigabitethernet 0/0

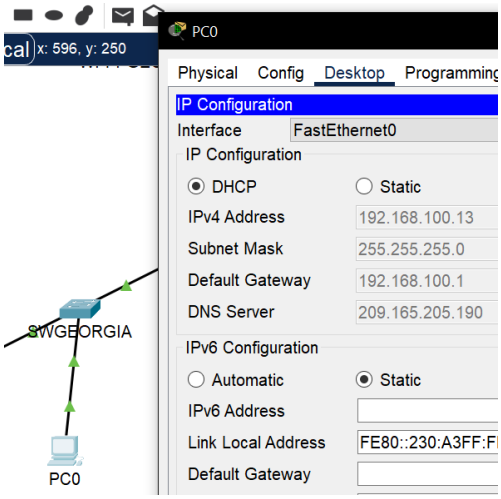
R (config-if)# ip helper-address **209.165.205.190**

Ca să ne verificăm, în **SWGEORGIA** și **SWGHANA** activăm interfața **Fa0/24**:

SW (config)# interface fa0/24

SW (config-if)# no shutdown

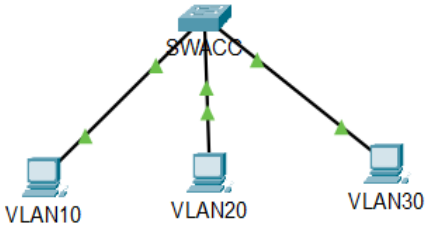
...legăm un PC (acesta nu trebuie configurat) de switch și **Desktop → IP Configuration**, dăm click pe **DHCP** și ar trebui să ia automat IP address **.13**.



În continuare, adăugăm un layer suplimentar de securitate pe switch-uri. Luăm 3 switch-uri **SWACC**, **SWD** și **SWC** și 3 PC-uri numite **VLAN10**, **VLAN20** și **VLAN30**.







PC-uri (configurate cu *placă rețea*, *IP Config* și *Mail* – ca orice host normal; Le adăugăm și în **SERVER**, la *mail* și *ftp*):

- **VLAN10**: 192.168.10.0/24 (.12 pt PC; **fa0/1** legat SWACC)
- **VLAN20**: 192.168.20.0/24 (.12 pt PC; **fa0/8** legat SWACC)
- **VLAN30**: 192.168.30.0/24 (.12 pt PC; **fa0/15** legat SWACC)

Switch-uri:

- **VLAN 10 → SLA**: fa0/1-5
- **VLAN 20 → MASTER**: fa0/8-13
- **VLAN 30 → FMI**: fa0/15-19
- **VLAN 45 → NULL**: fa0/6-7, fa0/14
- **VLAN 99 → MAN**

Cele **3 switch-uri** le configurăm normal, dar nu punem nicio comandă care conține IP-uri. Și, suplimentar, adăugăm:

```
SW (config)# vlan 10
SW (config-if)# name SLA
SW (config-if)# exit
SW (config)# vlan 20
SW (config-if)# name MASTER
SW (config-if)# exit
SW (config)# vlan 30
SW (config-if)# name FMI
SW (config-if)# exit
SW (config)# vlan 45
SW (config-if)# name NULL
SW (config-if)# exit
SW (config)# vlan 99
SW (config-if)# name MAN
SW (config-if)# exi
```

Apoi, pentru **VLAN 10, 20, 30, 45** repetăm comenzile următoare (schimbăm doar numerele și interfețele) – **!!!Doar pentru SWACC**:

SW (config)# interface range **fa0/1-5**

SW (config-if-range)# switchport mode access

SW (config-if-range)# switchport access vlan **10**

SW (config-if-range)# switchport port-security

SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2

SW (config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

SW (config-if-range)# switchport port-security violation shutdown

SW (config-if-range)# switchport port-security aging time 1

SW (config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable

SW (config-if-range)# spanning-tree portfast

SW (config-if-range)# exit

Apoi, mai adăugăm următoarele linii de comandă – **!!!pentru SWACC, SWD, SWC**:

SW (config)# interface range **fa0/20-24, g0/1-2**

SW (config-if-range)# switchport mode trunk

SW (config-if-range)# switchport trunk native vlan **99**

SW (config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

SW (config-if-range)# exit

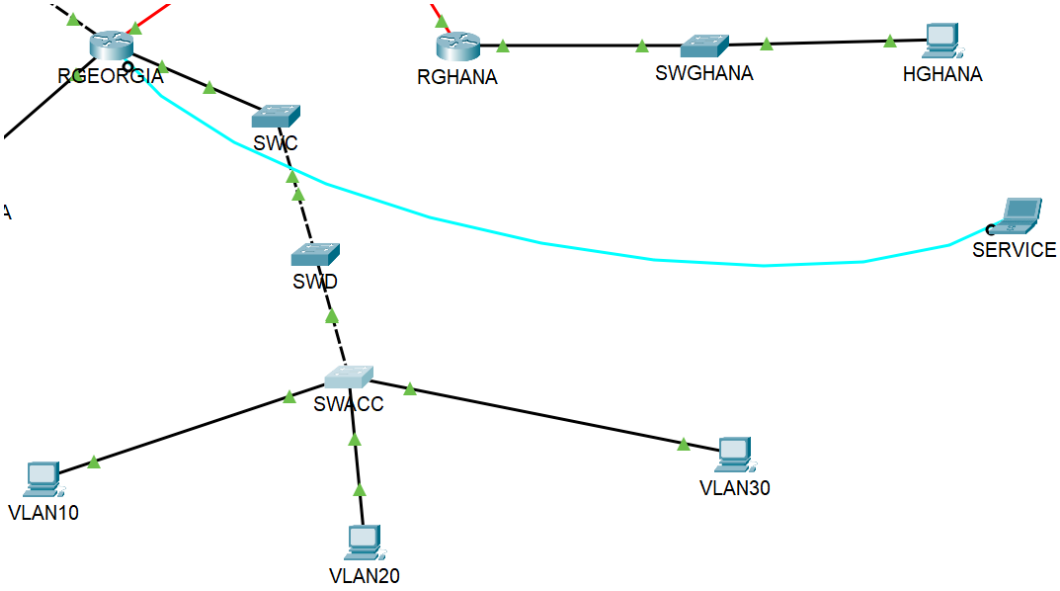
Pentru a ne verifica, putem să scriem (așa apare la **SWACC**):

```
SWC>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   SLA                              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
20   MASTER                           active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13
30   FMI                              active    Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19
45   NULL                             active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/14
99   MAN                              active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Laboratorul 8 (21 Noiembrie)

Continuăm configurarea VLAN-urile de laboratorul trecut. Trebuie să obținem:



- **Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa)**:
  - RGEORGIA (*GigabitEthernet0/2*) – SWC (*GigabitEthernet0/2*)
  - SWC (*GigabitEthernet0/1*) – SWD (*GigabitEthernet0/1*)
  - SWD (*GigabitEthernet0/2*) – SWACC (*GigabitEthernet0/2*)
  - SWACC (*Fa0/1*) – VLAN10 (*GigabitEthernet0/0*)
  - SWACC (*Fa0/8*) – VLAN20 (*GigabitEthernet0/0*)
  - SWACC (*Fa0/15*) – VLAN30 (*GigabitEthernet0/0*)

Explicație este logică: VLAN-urile se conectează în rang-urile definite de noi, mai sus. Adică VLAN10 ar putea să fie conectat oriunde între fa0/1 – 5, dar Drăgan le vrea pe primele, ca să avem ordine. Și conexiunea cu Gigabit este așa pentru că **RGEORGIA** mai are doar giga0/2 liber și încercăm să avem acea simetrie.

Ca să avem conectivitate, trebuie să adăugăm următoarele comenzi în **RGEORGIA**:

```
R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.10
R (config-if)# description Legatura cu VLAN10
R (config-if)# encapsulation dot1Q 10
R (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R (config-if)# exit
R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.20
R (config-if)# description Legatura cu VLAN20
R (config-if)# encapsulation dot1Q 20
R (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2**.30**

R (config-if)# description **Legatura cu VLAN30**

R (config-if)# encapsulation dot1Q **30**

R (config-if)# ip address **192.168.30.1 255.255.255.0**

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2

R (config-if)# no shutdown

Și, suplimentar, adăugăm în protocolul *OSPF* din router-ul **RGEORGIA** aceste 3 IP-uri de VLAN-uri. Acum putem face ping, trimite mail-uri și folosi ftp din cele 3 VLAN-uri.

Ca să vedem ce comenzi au fost introduse pe echipamente, putem folosi comanda: **show run**.

```
RGEORGIA>en
Password:
RGEORGIA#show run
Building configuration...

Current configuration : 2721 bytes
!
version 15.1
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 10
!
hostname RGEORGIA
!
login block-for 60 attempts 3 within 15
!
!
enable secret 5 $1$mERr$/RLeWf7h7xqihhg.u8p0V/
enable password 7 0822455D0A160019131B0D517F
!
!
```

În continuare, vom securiza interfețele *serial* din routere. Vom folosi următoarele comenzi:

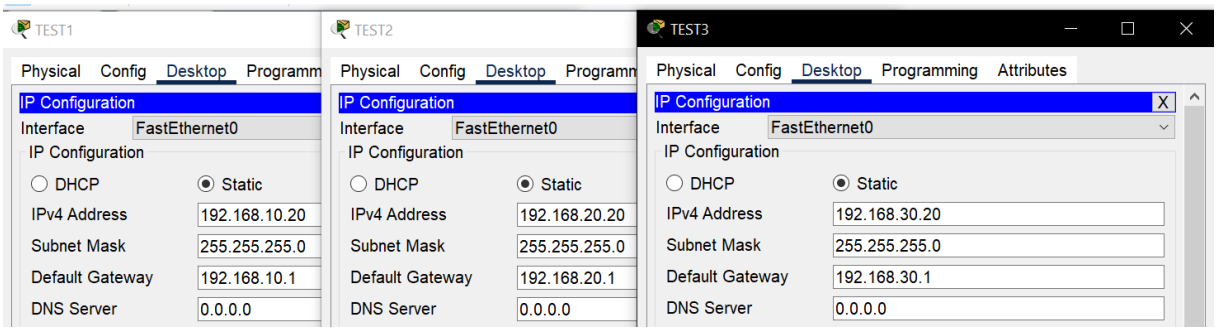
R (config)# interface serial **0/0/0** //sau serial0/0/1, în funcție de ce router avem

R (config-if)# ip ospf authentication message-digest

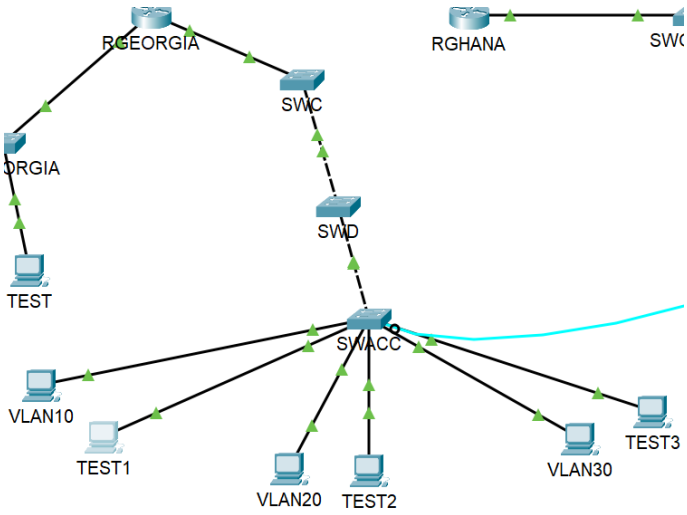
R (config-if)# ip ospf message-digest-key **1** md5 **MD5pa55**

Dacă facem ping-uri, ar trebui să ne putem conecta de oriunde din rețea (dacă am lucrat corect).

Conectăm 3 PC-uri de test (nu schimbăm placa de rețea) la **SWACC** pe interfețele **fa0/2, fa0/9, fa0/16** (ne asigurăm că sunt *UP*) și le setăm, în **IP Configuration**, doar *Ipv4, SM și D.Gw.*:



Din nou, dacă facem ping-uri și din aceste PC-uri de test, ar trebui să ne putem conecta oriunde din rețea (dacă am lucrat corect). Obținem:



Dacă am încerca să mai conectăm încă un PC de test la VLAN10, spre exemplu, nu am putea pentru că am pus opțiunea, mai sus, de SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2.

Ultimul obiectiv este să creăm un **ACL**, denumit **88**, pe intrare, în **RGEORGIA**, care să nu permită PC-urile de teste, definite mai sus, să facă ssh. Introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list **88** deny host **192.168.10.20**

R (config)# access-list **88** deny host **192.168.20.20**

R (config)# access-list **88** deny host **192.168.30.20**

R (config)# access-list **88** permit any

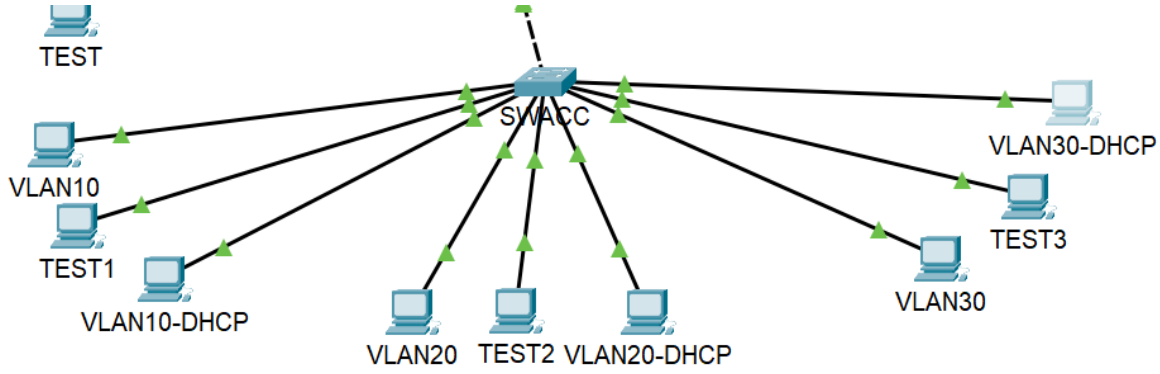
R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class **88** in

Dacă testăm, o să remarcăm că cele 3 PC-uri de test nu mai pot face ssh în 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1, 192.168.100.1, 20.20.20.21 și 20.20.20.25, dar VLAN10/20/30 pot.

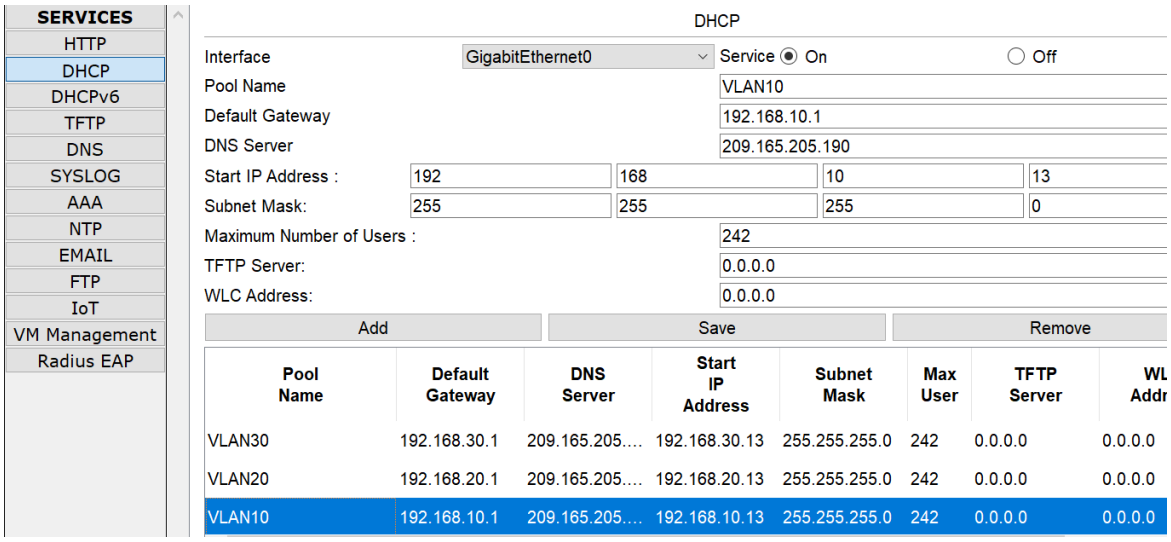
Laboratorul 9 (28 Noiembrie)

Luăm 3 PC-uri noi (**VLAN10-DHCP, VLAN20-DHCP, VLAN30-DHCP**) și încercăm să le conectăm la DHCP (PC-urile vor fi configurate similar cu **HGEORGIA/HGHANA**, aka placă de rețea, email, ftp, teste, etc...).

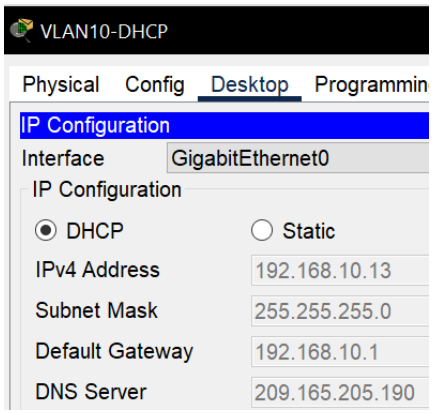


Pași:

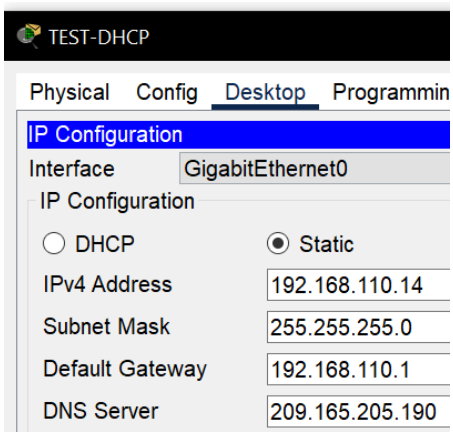
- Luăm 3 PC-uri noi, le redenumim, le schimbăm placa de rețea (**CGE**) și le punem doar mail-ul;
- Legăm **VLAN10-DHCP** la **SWACC** prin **Fa0/3**, **VLAN20-DHCP** prin **Fa0/10** și **VLAN30-DHCP** prin **Fa0/17**;
- În terminal **SWACC**, introducem comenzile: interface range **fa0/3, fa0/10, fa0/17**; no shutdown (pentru a activa interfețele);
- În **SERVERGERMANIA**, la ***Services***, adăugăm la ***EMAIL*** și ***FTP*** cele 3 PC-uri și la ***DHCP*** cele 3 zone:



- În **RGEORGIA**, introducem următoarea sintaxă pentru fiecare interfață Giga0/2.10, Giga0/2.20, Giga0/2.30: interface **giga0/2.10**; ip helper-address **209.165.205.190**;
- În cele 3 PC-uri, la ***IP Config***, mutăm din ***Static*** în ***DHCP*** și ar trebui să primim noi IP-uri pentru dispozitivele noastre;
- Facem testele pentru PC-uri.



Încercăm să introducem un **ACL** pentru **VLAN10-DHCP**, care să nu permită ssh. Luăm un PC nou (**TEST-DHCP**) în *Ghana* și încercăm același lucru (acest PC nu trebuie configurat, schimbăm doar placa de rețea și punem IP-ul). Începem cu **TEST-DHCP**, pentru că este mai simplu:



În **RGHANA**, introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list **88** deny host **192.168.110.14**

R (config)# access-list **88** permit any

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class **88** in

Și dacă încercăm să facem ***ssh -l Admin01 192.168.110.1*** din acest PC, avem eroare.

Mai departe, pentru **VLAN10-DHCP** nu putem defini ACL-ul în mod similar, pentru că IP-ul se poate schimba rapid (avem DHCP). De aceea, trebuie să interzicem toată rețeaua și să lăsăm doar IP-urile care ne interesează. În **RGEORGIA**, introducem următoarele comenzi:

R (config)# no access-list **88** //ștergem ACL-ul inițial

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# no access-class **88** in

R (config-line)# exit

R (config)# access-list **88** permit host **192.168.10.12**

R (config)# access-list **88** deny **192.168.10.0 0.0.0.255**

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class **88** in

Acum, **VLAN10** este singurul care poate folosi ssh.

În interfețele ***serial***, introducem encapsularea ppp. Pentru **RGEORGIA**, introducem:

R (config)# interface **s0/0/0**

R (config-if)# encapsulation ppp

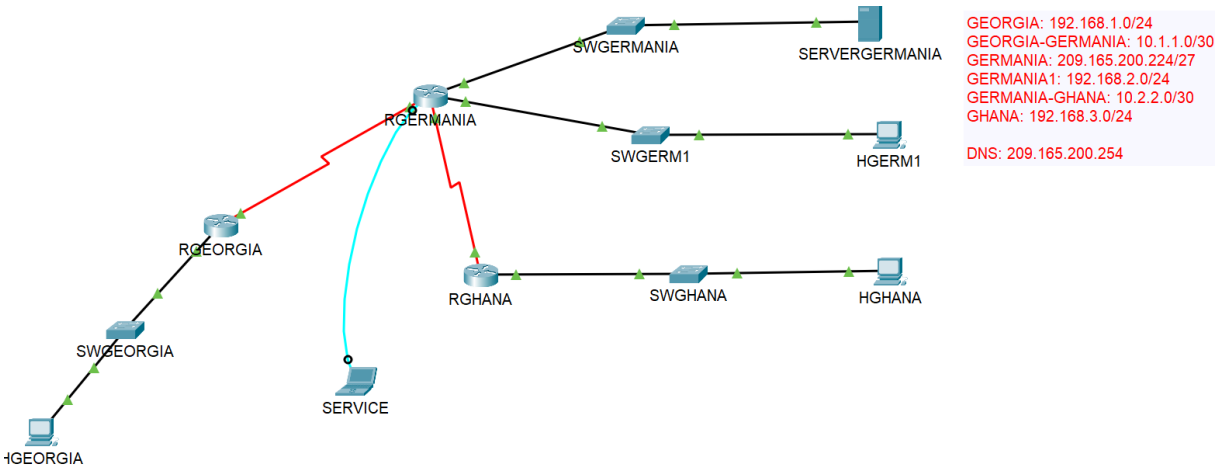
R (config-if)# ppp authentication chap

R (config-if)# username **RGERMANIA** secret **0123456789**

În mod similar pentru **RGERMANIA** (doar că username-ul va fi **RGEORGIA**). Și același lucru pentru interfața **s0/0/1** (**RGERMANIA** și **RGHANA**).

Laboratorul 10 (5 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):



PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Aici recomand să salvăm fișierul și să lucrăm pe o copie de acum încolo. (Verificări ca să meargă serviciile: ping, ssh, email, ftp, etc...; avem nevoie mai jos)

Realizăm **rutarea statică**, cu următoarele instrucțiuni:

RGEORGIA (config)# ip route **209.165.200.224 255.255.255.224 s0/0/0** //N.A. S.M. serialul de intrare

RGEORGIA (config)# ip route **192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0**

RGEORGIA (config)# ip route **10.2.2.0 255.255.255.252 s0/0/0**

RGEORGIA (config)# ip route **192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/0**

!!!Nu luăm rețelele adiacente.

Pentru **RGHANA** este similar (tot 4 comenzi), dar pe **s0/0/1**. Iar pentru **RGERMANIA**:

RGERMANIA (config)# ip route **192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0**

RGERMANIA (config)# ip route **192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/1**

Creăm ACL-uri:

Pe toate cele 3 routere introducem această sintaxă:

R (config)# access-list **10** permit host **192.168.3.12**

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class **10** in

Vom remarca că doar **HGHANA** poate să realizeze ssh pe cele 3 routere, iar celelalte 2 PC-uri nu au permisiunea.

Pe **RGEORGIA** creăm următorul ACL:

RGEORGIA (config)# access-list **120** permit udp any host **192.168.1.12** eq domain //orice cu excepția lui HGEORGIA pot accesa DNS-ul; pentru test, din HGEORGIA ping sla.ro și nu o să meargă

RGEORGIA (config)# access-list **120** permit tcp any host **192.168.1.12** eq smtp //MAIL

RGEORGIA (config)# access-list **120** permit tcp any host **192.168.1.12** eq ftp //FTP

RGEORGIA (config)# access-list **120** deny tcp any host **192.168.1.12** eq 443 //HTTPS

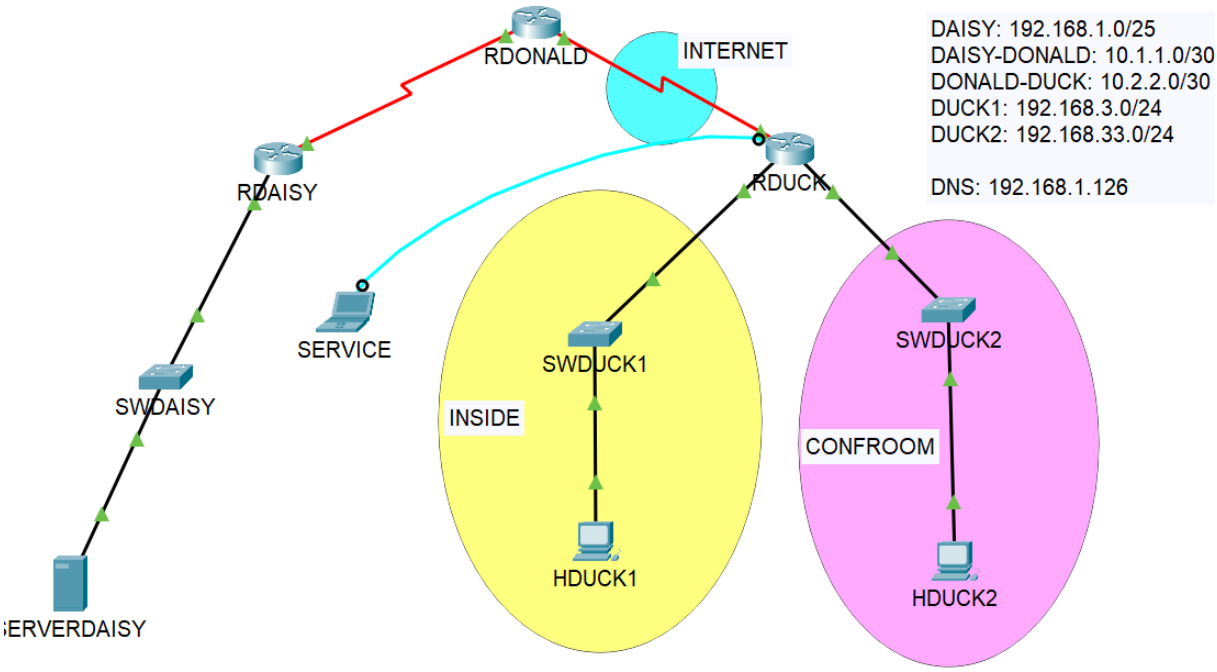
RGEORGIA (config)# access-list **120** permit tcp host **192.168.1.12** host **192.168.3.12** eq 22 //SSH

RGEORGIA (config)# interface s0/0/0

RGEORGIA (config-line)# ip access-group **120** in

Laboratorul 11 (12 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):



PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Realizăm **rutarea statică**, cu următoarele instrucțiuni:

RDAISY (config)# ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2** //IP-ul router-ului vecin

RDUCK (config)# ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1**

RDONALD (config)# ip route **192.168.1.0 255.255.255.128 10.1.1.1**

RDONALD (config)# ip route **192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2**

RDONALD (config)# ip route **192.168.33.0 255.255.255.0 10.2.2.2**

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și trebuie să avem conectivitate în toată topologia.

Construim zonele de securitate:

RDUCK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RDUCK (config)# zone security **INSIDE**

RDUCK (config)# zone security **CONFROOM**

RDUCK (config)# zone security **INTERNET**

RDUCK (config)# class-map type inspect match-any **INSIDE_PROTOCOLS**

RDUCK (config)# match protocol tcp

RDUCK (config)# match protocol udp

RDUCK (config)# match protocol icmp

RDUCK (config)# exit

RDUCK (config)# class-map type inspect match-any **CONFROOM_PROTOCOLS**

RDUCK (config)# match protocol http

RDUCK (config)# match protocol https

RDUCK (config)# match protocol dns

RDUCK (config)# exit

RDUCK (config)# policy-map type inspect **INSIDE_TO_INTERNET**

RDUCK (config)# class type inspect **INSIDE_PROTOCOLS**

RDUCK (config)# inspect → exit → exit

RDUCK (config)# policy-map type inspect **CONFROOM_TO_INTERNET**

RDUCK (config)# class type inspect **CONFROOM_PROTOCOLS**

RDUCK (config)# inspect → exit → exit

RDUCK (config)# zone-pair security **INSIDE_TO_INTERNET** source **INSIDE** destination **INTERNET**

RDUCK (config)# service-policy type inspect **INSIDE_TO_INTERNET**

RDUCK (config)# zone-pair security **CONFROOM_TO_INTERNET** source **CONFROOM** destination **INTERNET**

RDUCK (config)# service-policy type inspect **CONFROOM_TO_INTERNET**

(RDUCK# show zone-pair security || show policy-map type inspect zone-pair sessions)

RDUCK (config)# interface giga0/0

RDUCK (config-if)# zone-member security **INSIDE**

RDUCK (config)# interface giga0/1

RDUCK (config-if)# zone-member security **CONFROOM**

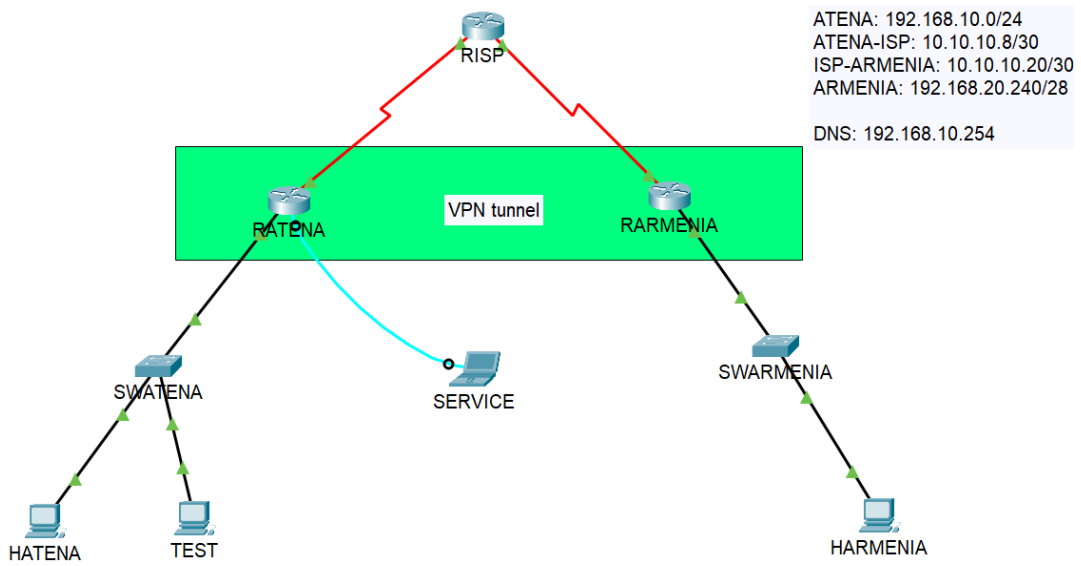
RDUCK (config)# interface serial0/0/1

RDUCK (config-if)# zone-member security **INTERNET**

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și o să avem că nu mai avem conectivitate (datorită regulilor definite de noi anterior):

- HDUCK1 → DA ping și ssh în DAISY și RDONALD / ftp DA / dns DA (ping sla.ro) / https NU / NU ping și ssh în DUCK2 (switch și PC) / mail în DAISY DA / mail în DUCK2 NU;
- HDUCK2 → NU ping și ssh în DAISY și RDONALD / ftp NU / dns NU / https DA / NU ping și ssh în DUCK1 (switch și PC) / mail NU;
- SERVERDAISY → NU ping și ssh la DUCK1 și DUCK2 (switch-uri și PC-uri) / dns DA / mail în HDUCK1 DA / mail în HDUCK2 NU;

Laboratorul 12 (19 Decembrie)



Realizăm o topologie nouă. PC-urile și switch-urile sunt configurate normal. **RISP** nu are absolut nicio configurare, punem doar IP-urile pe interfețe și atât (acesta nu e router manage-uit de noi; e din afara rețelei noastre). Pentru **RATENA** și **RARMENIA** scriem toate comenzile în afară de cele de rutare și cele de criptare.

Dacă încercăm să facem ping din **ATENA** în **ARMENIA**, nu putem. Pentru asta, vom crea **un tunel VPN** și, astfel, putem face ping, fără să trecem prin **RISP** (în acest router ping-ul nu va funcționa):

```
RATENA (config)# interface tunnel 0
RATENA (config-if)# ip address 172.16.31.13 255.255.255.252    // una dată de noi
RATENA (config-if)# tunnel source s0/0/0
RATENA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.22
RATENA (config-if)# exit
RATENA (config)# router ospf 1
RATENA (config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
RATENA (config-router)# network 172.16.31.12 0.0.0.3 area 0
RATENA (config-router)# exit
RATENA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10
```

```
RARMENIA (config)# interface tunnel 0
RARMENIA (config-if)# ip address 172.16.31.14 255.255.255.252    // una dată de noi
RARMENIA (config-if)# tunnel source s0/0/1
RARMENIA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.9
RARMENIA (config-if)# exit
```

RARMENIA (config)# router ospf 1

RARMENIA (config-router)# network **192.168.20.240 0.0.0.15** area 0

RARMENIA (config-router)# network **172.16.31.12 0.0.0.3** area 0

RARMENIA (config-router)# exit

RATENA (config)# ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.21**

Dacă testăm, acum avem ping între Atena și Armenia (nu în **RISP**).

Pentru **TEST**, creăm un **ACL** care să nu îi permită să realizeze ssh în **RATENA**:

RATENA (config)# access-list **77** deny host **192.168.10.13** // IP-ul PC-ului „**TEST**”

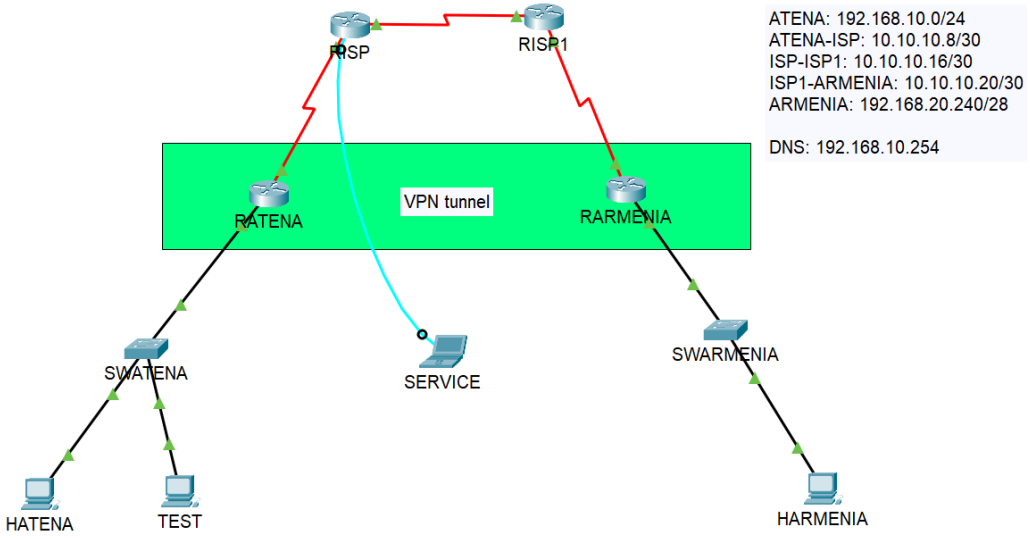
RATENA (config)# access-list **77** permit any // fără linia aceasta, toate PC-urile nu vor putea face ssh în **RATENA**

RATENA (config)# line vty 0 15

RATENA (config-line)# access-class **77** in

Testăm și remarcăm faptul că nu putem face ssh din **TEST** în **RATENA**, dar putem din **HATENA**.

Următorul pas este să adăugăm încă un router **RISP2** (punem doar IP-urile pe interfețe și atât, similar cu **RISP**) între **RISP** și **RARMENIA** și să recreăm tunelul VPN:



Tot ce trebuie să facem este să adăugăm rutare ospf în **RISP** și **RISP1**:

RISP (config)# router ospf 1

RISP (config)# network **10.10.10.8 0.0.0.3** area 0

RISP (config)# network **10.10.10.16 0.0.0.3** area 0

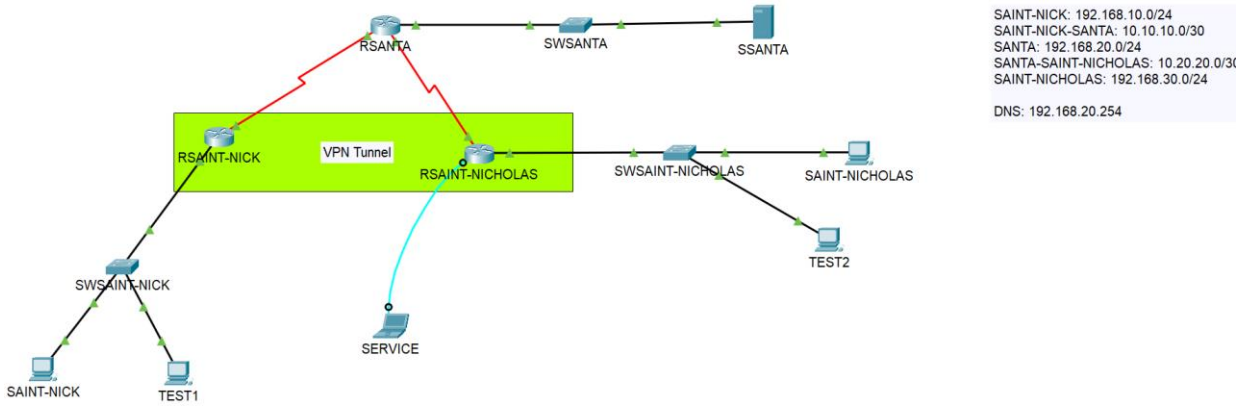
RISP1 (config)# router ospf 1

RISP1 (config)# network **10.10.10.16 0.0.0.3** area 0

RISP1 (config)# network **10.10.10.20 0.0.0.3** area

Laboratorul 13 (9 Ianuarie)

Realizăm următoarea topologie (serverul să aibă toate serviciile, inclusiv DHCP – PC-urile de „TEST” nu trebuie configurate și sunt folosite doar pentru a demonstra că își iau IP-urile în mod dinamic, de la DHCP; routerele să aibă OSPF).



Testăm serviciile. De reținut că avem conectivitate între **SAINT-NICK** și **SAINT-NICHOLAS** (funcționează ping-ul între ele).

Configurăm routerele **RSAINT-NICK** și **RSAINT-NICHOLAS**:

RSAINT-NICK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICK (config)# access-list **110** permit ip **192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255**

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICK (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICK (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICK (config)# group 5

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp key **VPNpa55** address **10.20.20.2**

RSAINT-NICK (config)# crypto ipsec transform-set **VPN-SET** esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICK (config)# crypto map **VPN-MAP** 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICK (config)# description **VPN connection**

RSAINT-NICK (config)# set peer **10.20.20.2**

RSAINT-NICK (config)# set transform-set **VPN-SET**

RSAINT-NICK (config)# match address **110**

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# interface **s0/0/0**

RSAINT-NICK (config)# crypto map **VPN-MAP**

RSAINT-NICHOLAS (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICHOLAS (config)# access-list **110** permit ip **192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255**

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICHOLAS (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICHOLAS (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICHOLAS (config)# group 5

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp key **VPNpa55** address **10.10.10.1**

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto ipsec transform-set **VPN-SET** esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map **VPN-MAP** 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICHOLAS (config)# description **VPN connection**

RSAINT-NICHOLAS (config)# set peer **10.10.10.1**

RSAINT-NICHOLAS (config)# set transform-set **VPN-SET**

RSAINT-NICHOLAS (config)# match address **110**

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# interface **s0/0/1**

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map **VPN-MAP**

Ca să ne testăm că modificările au fost luate:

```
Password:
RSAINT-NICK#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.10.10.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.30.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.20.20.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.10.10.1, remote crypto endpt.:10.20.20.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
     current outbound spi: 0x0(0)

     inbound esp sas:

 --More--
```

Acum, dacă încercăm să facem ping între **SAINT-NICK** și **SAINT-NICHOLAS**, vom avea eroare.

!!!*Comandă ?* → pentru a vedea sugestii de auto-complete la comenzi.